

形式语言与自动机

Formal Languages and Automata Theory

下推自动机

计算机科学与技术学院
哈尔滨工业大学（深圳）



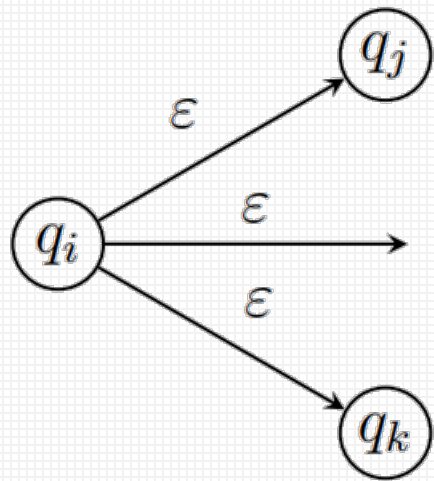
郑宜峰

- 下推自动机 (pushdown automata)
- 下推自动机接受的语言
- 下推自动机与文法的等价性
- 确定型下推自动机

- **下推自动机 (pushdown automata)**
- 下推自动机接受的语言
- 下推自动机与文法的等价性
- 确定型下推自动机

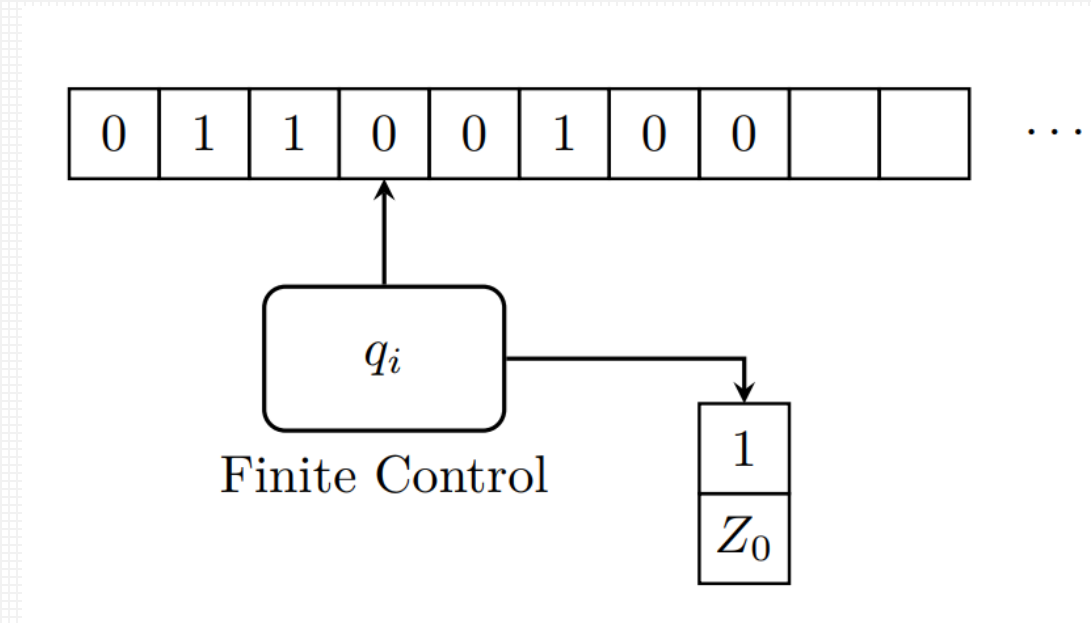
回顾：带有空转移的NFA (ε -NFA)

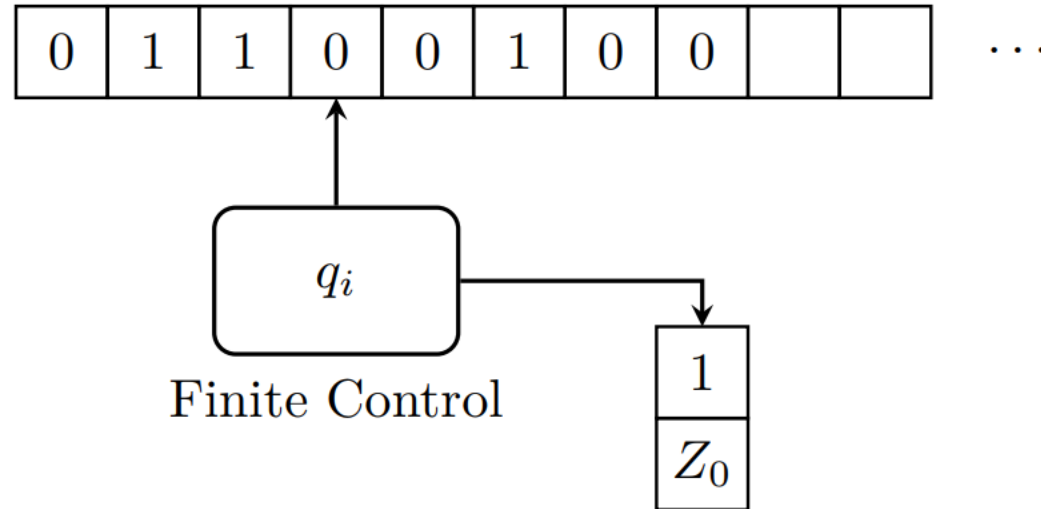
- ε -NFA：对NFA进行扩展，在不输入任何字符的情况下（空串 ε ），可以**自发地**发生状态转移。
 - ε -NFA是**明确地**定义了至少一个空转移的NFA
 - 在状态表里面多了对应于 ε 的一列



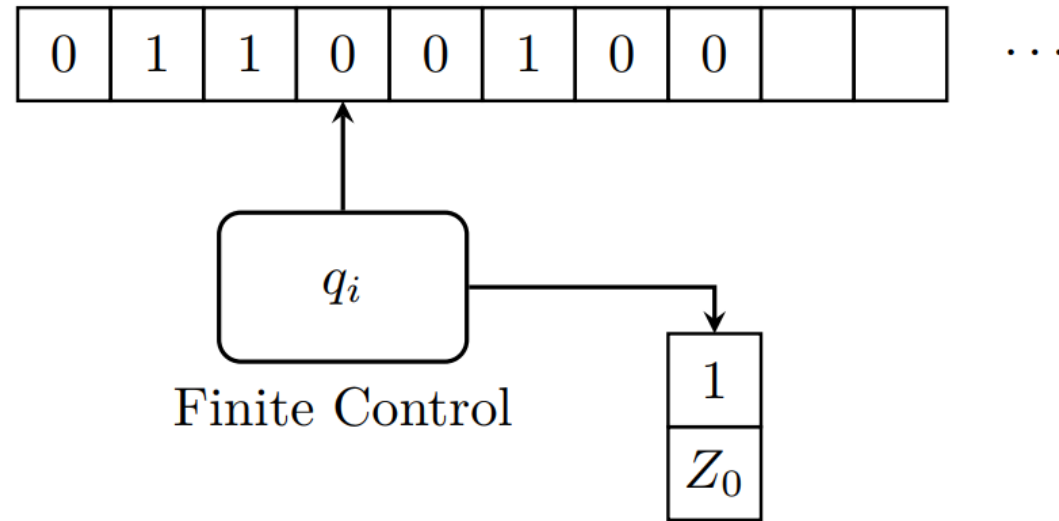
- 定义：带空转移非确定有穷自动机(ε -NFA) A 为五元组 $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ 。
 - (1) Q : 有穷状态集;
 - (2) Σ : 有穷输入符号集或字母表;
 - (3) $\delta: Q \times (\Sigma \cup \varepsilon) \rightarrow 2^Q$: 状态转移函数;
 - (4) $q_0 \in Q$: 初始状态
 - (5) $F \subseteq Q$: 终结状态集或接受状态集。

- 具备与上下文无关文法等价的定义语言的能力
- 可以看作 ϵ -NFA和一个栈(stack)的结合
- 它的动作由三个要素决定：
 - 当前NFA的状态
 - 当前的输入符号（或者是 ϵ ）
 - 当前的栈顶符号





- ε -NFA: 有限状态, 非确定性, 空转移
- 栈: 后进先出, 只用栈顶, 长度无限
 - 弹栈(Pop): 仅弹出栈顶的一个符号
 - 压栈(Push): 可压入一串符号



- **运转：**

- 控制器从输入带读入一个符号 a ，控制栈弹出一个栈顶符号 Z ；
- 根据符号 a , 符号 Z , 当前所处的状态进行状态的转移并对栈压入0个符号或者压入一个符号串。
 - 压入0个符号即意味着弹出(Pop)操作；
 - 压入一个符号串意味着压入 (Push) 操作。

- **定义：下推自动机 (Pushdown Automata, PDA) P 为七元组**

$$P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$$

- (1) Q : 有穷状态集;
- (2) Σ : 有穷输入符号集 (input alphabet);
- (3) Γ : 有穷栈符号集 (stack alphabet);
- (4) $\delta: Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \times \Gamma \rightarrow 2^{Q \times \Gamma^*}$: 状态转移函数;
- (5) $q_0 \in Q$: 初始状态;
- (6) $Z_0: \Gamma - \Sigma$: 初始栈底符号 (start stack symbol);
- (7) $F \subseteq Q$: 接受状态集。

- $a, b, \dots$ 为输入带上的符号 (input symbols)
– 注意还有 ε
- $\dots, X, Y, Z$ 为栈中的符号 (stack symbols)
- $\dots, w, x, y, z$ 为输入的字符串 (strings of input symbols)
- $\alpha, \beta, \dots$ 为栈字符串 (strings of stack symbols)

状态转移函数和PDA的动作

- 三个输入参数:

- (1) 某个状态 $q \in Q$;

- (2) 输入的符号 a ($a \in \Sigma$ 或 $a = \varepsilon$);

- (3) 栈顶符号 $X \in \Gamma$ 。

- $\delta(q, a, X) = \{(p, Y), \dots\}$

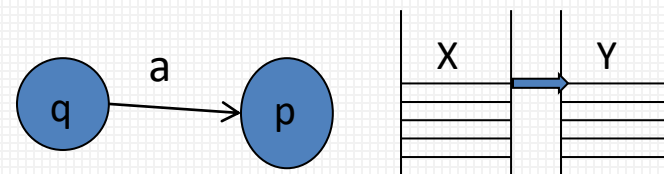
- 1. 根据 a 和 X , 将当前状态由 q 转移到 p

- 2. 用 Y 替代栈顶的 X

- 若 $Y = \varepsilon$, 则弹出 X

- 若 $Y = X$, 弹出 X , 压入 X , 最终栈顶符号仍为 X

- 若 $Y = Z_1 Z_2 \dots Z_k$, 则弹出 X , 依次压入 Z_k , Z_{k-1} , $\dots$, Z_1 (即最左边的符号在栈顶)

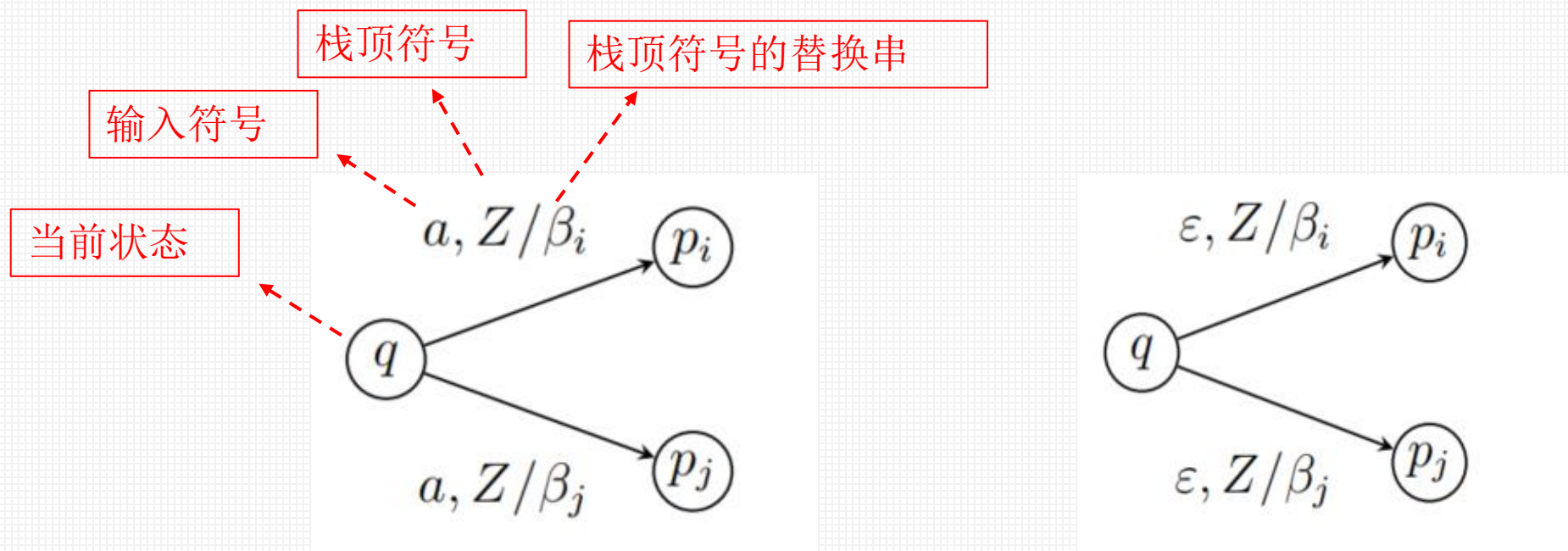


$Y = ?$	Action
$Y = \varepsilon$	Pop(X)
$Y = X$	Pop(X) Push(X)
$Y = Z_1 Z_2 \dots Z_k$	Pop(X) Push(Z_k) Push(Z_{k-1}) ... Push(Z_2) Push(Z_1)

- 如果 $q, p_i \in Q$ ($1 \leq i \leq m$), $a \in \Sigma, Z \in \Gamma, \beta_i \in \Gamma^*$, $\delta(q, a, Z)$ 表示如下的动作:

$$\delta(q, a, Z) = \{(p_1, \beta_1), (p_2, \beta_2), \dots, (p_m, \beta_m)\}, \text{ 或}$$

$$\delta(q, \varepsilon, Z) = \{(p_1, \beta_1), (p_2, \beta_2), \dots, (p_m, \beta_m)\}.$$

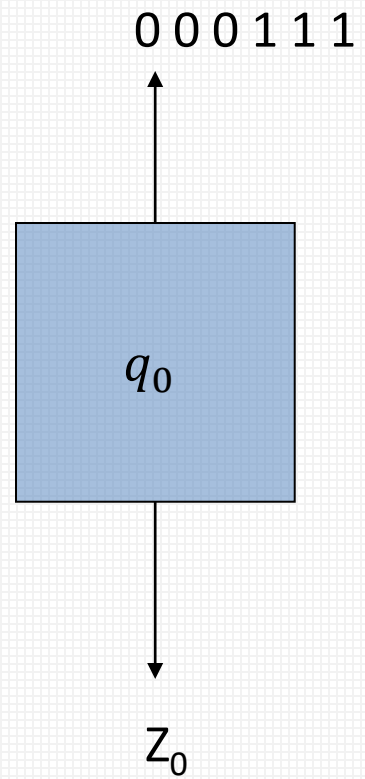


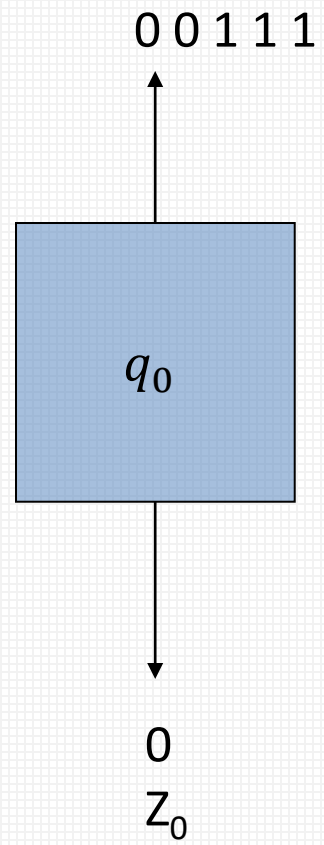
- 例1: 设计识别 $L_{01} = \{0^n 1^n | n \geq 1\}$ 。

- 例1: 设计识别 $L_{01} = \{0^n 1^n | n \geq 1\}$ 。
- 思路:
 - 栈里面初始符号 Z_0
 - 当PDA读入0的时候, 先把0全部压入栈中;
 - 每读入一个1, 从栈中弹出一个0, 以达到匹配0和1数量的目的;
 - 当扫描完整整个字符串的时候, 如果栈顶刚好把初始符号 Z_0 露出来, 那么可以通过空转移跳到接受状态。

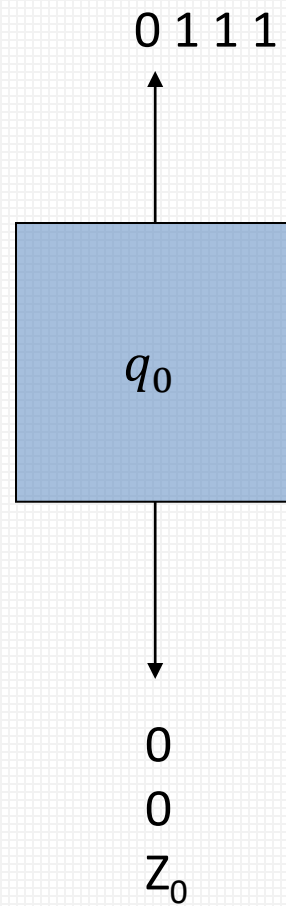
- 例1: 设计识别 $L_{01} = \{0^n 1^n | n \geq 1\}$ 。
- 状态集:
 - q_0 : 初始状态。如果到目前为止输入只有0, 那么一直处于状态 q_0 。
 - q_1 : 到目前为止至少输入了一个1 (且栈顶为0)。如果后续输入仍为1, 则可继续进行判断。
 - q_2 : 接受状态。
- 栈符号:
 - Z_0 : 栈中的初始符号。可用来指示是否读入了相同数量的0和1。
 - 0: 从输入带压入栈中的符号0。

动作示意图

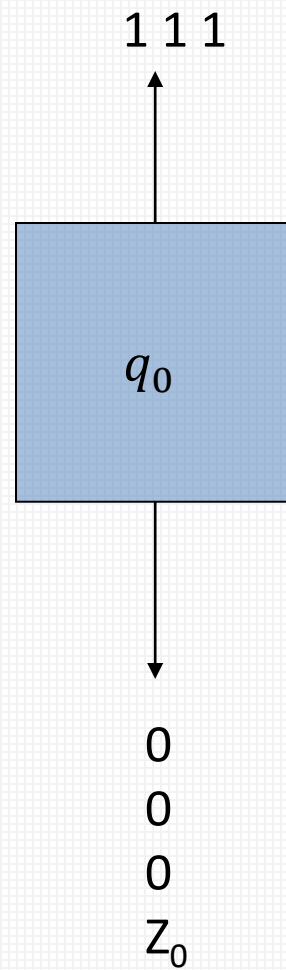




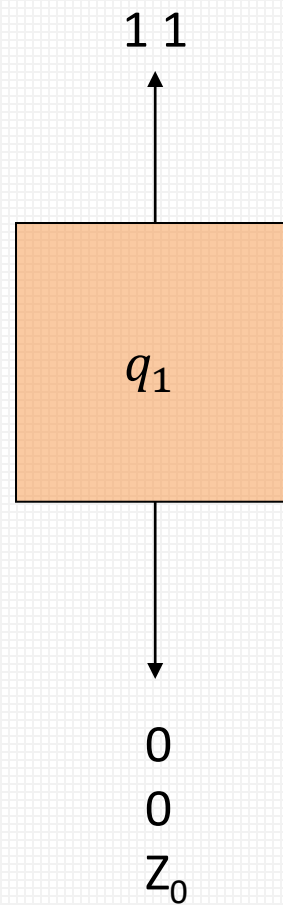
动作示意图



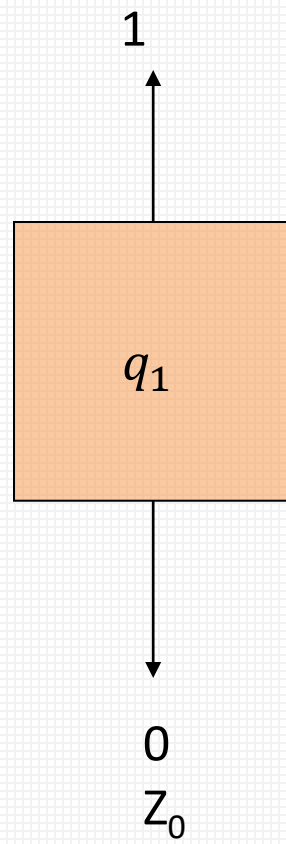
动作示意图

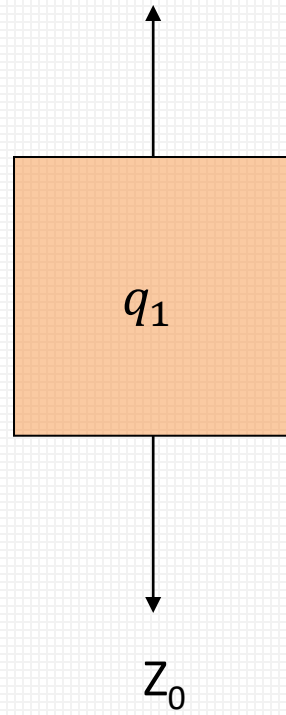


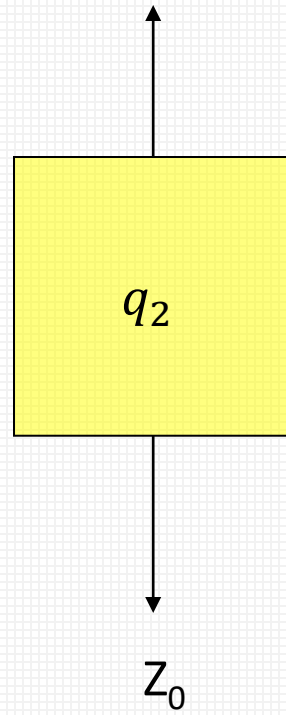
动作示意图



动作示意图







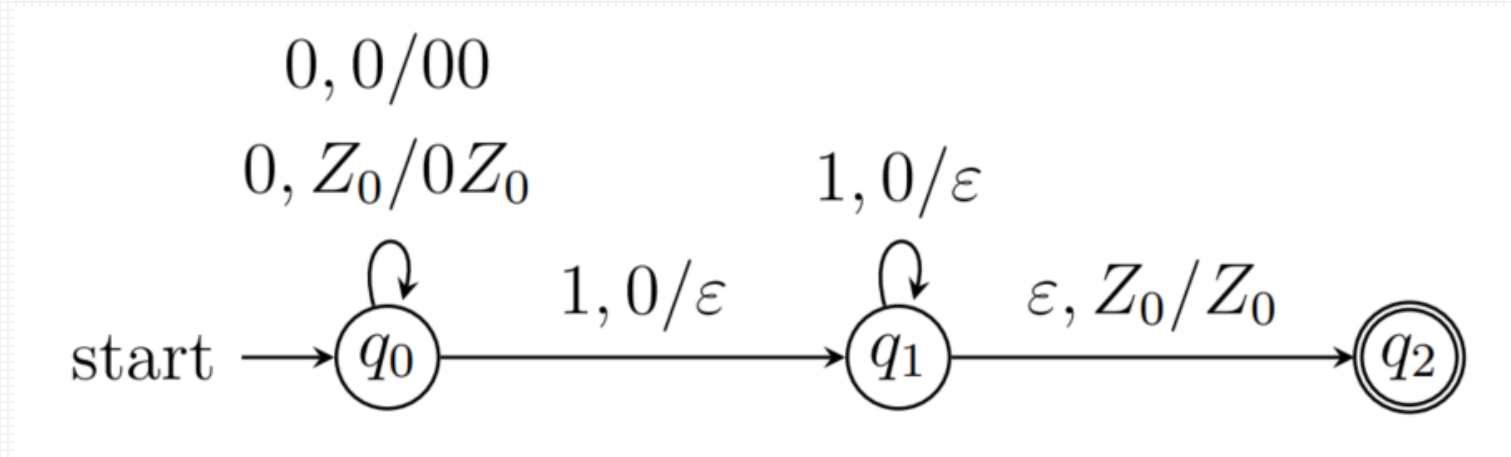
- 状态转移:

- $\delta(q_0, 0, Z_0) = \{(q_0, 0Z_0)\}$: 输入0, 当前栈顶为 Z_0 , 则状态仍为 q_0 , 对栈压入一个0;
- $\delta(q_0, 0, 0) = \{(q_0, 00)\}$: 输入0, 当前栈顶为0, 则状态仍为 q_0 , 对栈压入一个0;
- $\delta(q_0, 1, 0) = \{(q_1, \varepsilon)\}$: 输入1, 当前栈顶为0, 则状态变为 q_1 , 弹出一个0;

- **状态转移:**

- $\delta(q_0, 0, Z_0) = \{(q_0, 0Z_0)\}$: 输入0, 当前栈顶为 Z_0 , 则状态仍为 q_0 , 对栈压入一个0;
- $\delta(q_0, 0, 0) = \{(q_0, 00)\}$: 输入0, 当前栈顶为0, 则状态仍为 q_0 , 对栈压入一个0;
- $\delta(q_0, 1, 0) = \{(q_1, \varepsilon)\}$: 输入1, 当前栈顶为0, 则状态变为 q_1 , 弹出一个0;
- $\delta(q_1, 1, 0) = \{(q_1, \varepsilon)\}$: 输入1, 当前栈顶为0, 则状态仍为 q_1 , 弹出一个0;
- $\delta(q_1, \varepsilon, Z_0) = \{(q_2, Z_0)\}$: 输入结束, 栈中只剩下初始符号 Z_0 , 进入接受状态。

- 例1: 设计识别 $L_{01} = \{0^n 1^n \mid n \geq 1\}$ 。



- **例2：设计识别 $L_{ww^R} = \{ww^R \mid w \in (0 + 1)^*\}$ 的PDA。**
- **思路：**
 - 从一个开始状态 q_0 开始，把输入带上的每一个符号进行压栈；
 - 然后，利用非确定性和空转移，
 - (1) 一方面保持在 q_0 状态以对后续的每一个符号压栈；
 - (2) 另一方面，在任一时刻，假设已经输入 w ，即 w 已经在栈中（最后面的符号在栈顶），转移到另外一个状态 q_1 ，在这个状态对后面的符号串进行检查。
 - 当且仅当后面的符号串确实为 w^R , w 从栈中完全弹出，栈中才会露出符号 Z_0 ，此时进入接受状态。

- **例2：设计识别 $L_{www} = \{ww^R \mid w \in (0+1)^*\}$ 的PDA。**
 - 初始状态 (q_0, Z_0) 输入0或1，状态不变，则直接压栈：
 $\delta(q_0, 0, Z_0) = \{(q_0, 0Z_0)\}, \delta(q_0, 1, Z_0) = \{(q_0, 1Z_0)\}$
 - 继续输入，则对不同的栈顶，仍然压栈：
 $\delta(q_0, 0, 0) = \{(q_0, 00)\}, \delta(q_0, 1, 0) = \{(q_0, 10)\}$
 $\delta(q_0, 0, 1) = \{(q_0, 01)\}, \delta(q_0, 1, 1) = \{(q_0, 11)\}$

- **例2：设计识别 $L_{ww^R} = \{ww^R \mid w \in (0+1)^*\}$ 的PDA。**
 - 初始状态 (q_0, Z_0) 输入0或1，状态不变，则直接压栈：

$$\delta(q_0, 0, Z_0) = \{(q_0, 0Z_0)\}, \delta(q_0, 1, Z_0) = \{(q_0, 1Z_0)\}$$
 - 继续输入，则对不同的栈顶，仍然压栈：

$$\delta(q_0, 0, 0) = \{(q_0, 00)\}, \delta(q_0, 1, 0) = \{(q_0, 10)\}$$

$$\delta(q_0, 0, 1) = \{(q_0, 01)\}, \delta(q_0, 1, 1) = \{(q_0, 11)\}$$
 - 不论栈顶是 Z_0 、0或1，开始匹配后半部分，非确定地转移到弹栈状态：

$$\delta(q_0, \varepsilon, Z_0) = \{(q_1, Z_0)\}, \delta(q_0, \varepsilon, 0) = \{(q_1, 0)\}, \delta(q_0, \varepsilon, 1) = \{(q_1, 1)\}$$
 - 处于弹栈状态，弹出的符号必须和输入符号一致：

$$\delta(q_1, 0, 0) = \{(q_1, \varepsilon)\}, \delta(q_1, 1, 1) = \{(q_1, \varepsilon)\}$$

- **例2：设计识别 $L_{ww^R} = \{ww^R \mid w \in (0+1)^*\}$ 的PDA。**
 - 初始状态 (q_0, Z_0) 输入0或1，状态不变，则直接压栈：

$$\delta(q_0, 0, Z_0) = \{(q_0, 0Z_0)\}, \delta(q_0, 1, Z_0) = \{(q_0, 1Z_0)\}$$
 - 继续输入，则对不同的栈顶，仍然压栈：

$$\delta(q_0, 0, 0) = \{(q_0, 00)\}, \delta(q_0, 1, 0) = \{(q_0, 10)\}$$

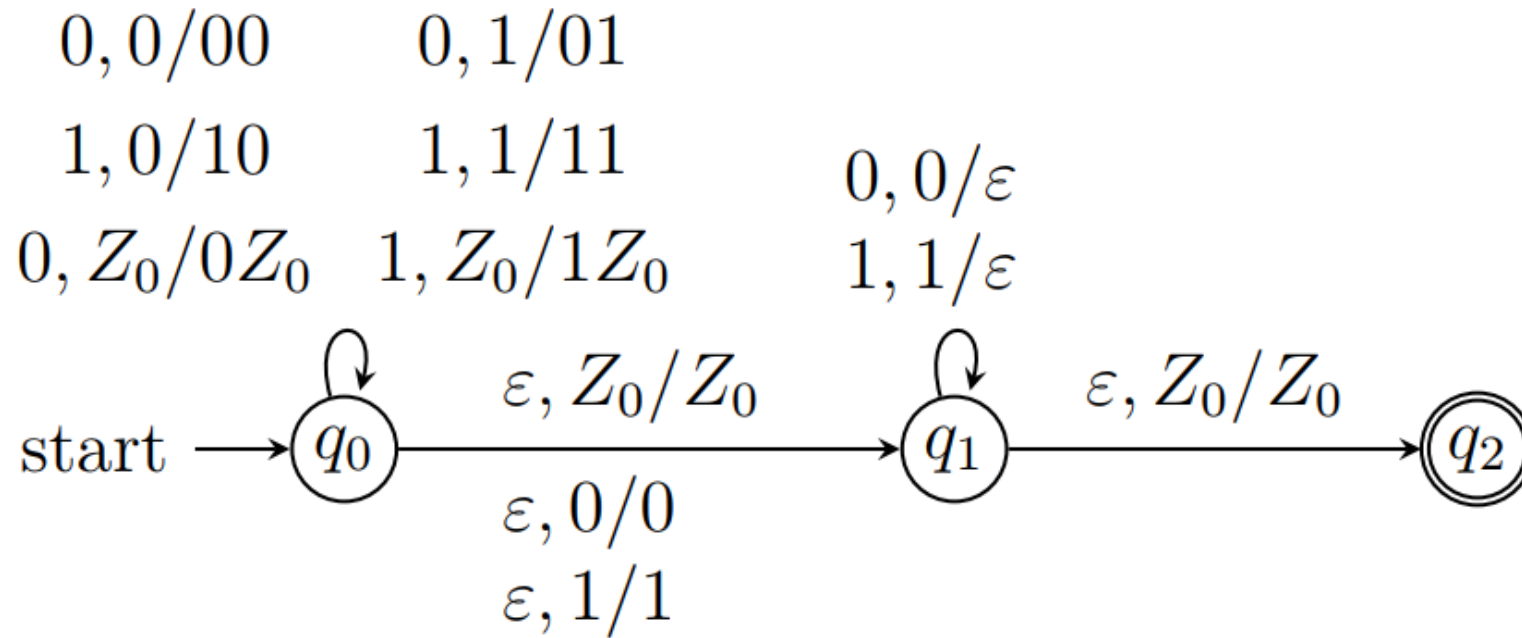
$$\delta(q_0, 0, 1) = \{(q_0, 01)\}, \delta(q_0, 1, 1) = \{(q_0, 11)\}$$
 - 不论栈顶是 Z_0 、0或1，开始匹配后半部分，非确定地转移到弹栈状态：

$$\delta(q_0, \varepsilon, Z_0) = \{(q_1, Z_0)\}, \delta(q_0, \varepsilon, 0) = \{(q_1, 0)\}, \delta(q_0, \varepsilon, 1) = \{(q_1, 1)\}$$
 - 处于弹栈状态，弹出的符号必须和输入符号一致：

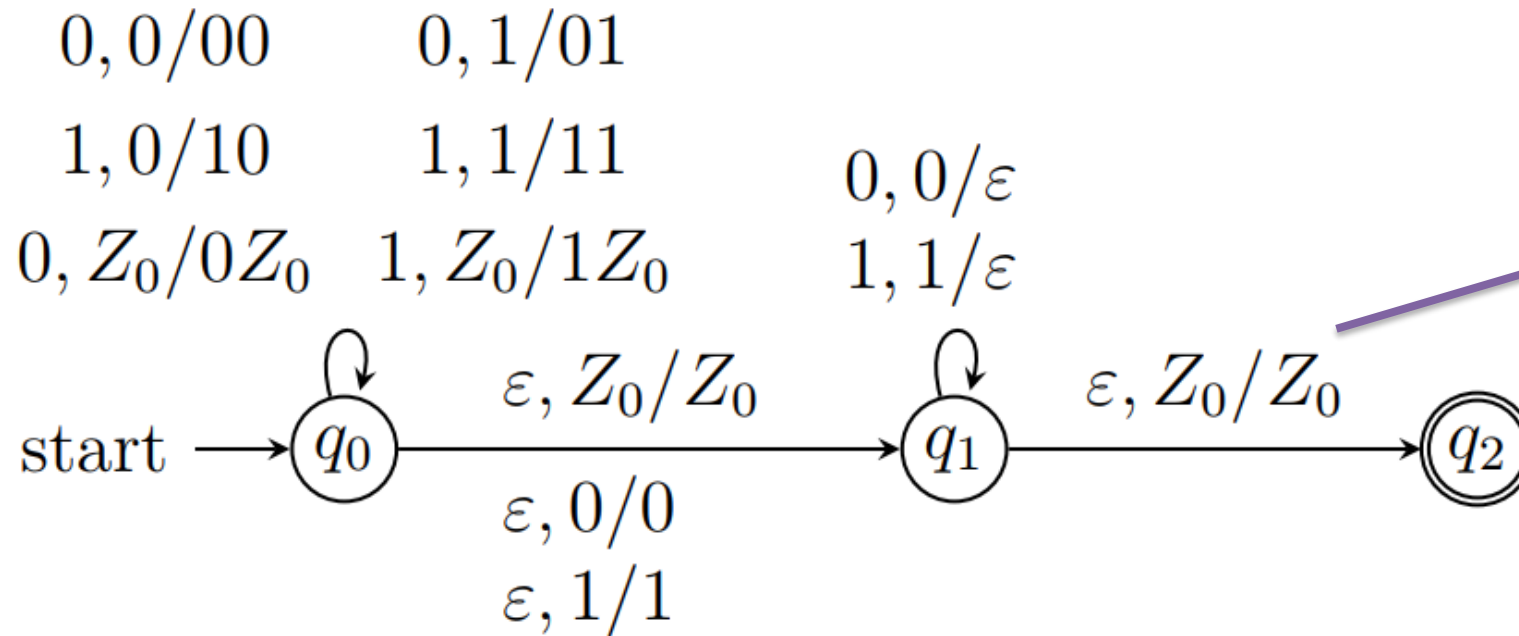
$$\delta(q_1, 0, 0) = \{(q_1, \varepsilon)\}, \delta(q_1, 1, 1) = \{(q_1, \varepsilon)\}$$
 - 只有看到栈底符号 Z_0 ，才允许转移到接受状态：

$$\delta(q_1, \varepsilon, Z_0) = \{(q_2, Z_0)\}$$

- 例2: 设计识别 $L_{ww^R} = \{ww^R \mid w \in (0+1)^*\}$ 的PDA。



- 例2: 设计识别 $L_{ww^R} = \{ww^R \mid w \in (0+1)^*\}$ 的PDA。



- 栈底符号 Z_0 露出, 才会进行该步空转移。
- 即输入的符号串是 ww^R 且消耗完。

- **定义：** 为描述PDA瞬间的格局，定义 $Q \times \Sigma^* \times \Gamma^*$ 中三元组 (q, w, γ) 为**瞬时描述** (instantaneous description (ID))
- **三元组 (q, w, γ) ：**
 - q 是当前状态
 - w 是剩下的输入符号串 (remaining input)
 - γ 是栈中的符号串 (stack contents) （栈顶符号写在前）

- 定义：在PDA的一个动作下，由ID I 到ID J 的变化，称为ID的转移。具体的，如果 $(p, \beta) \in \delta(q, a, Z)$ ，由 $(q, aw, Z\alpha)$ 到 $(p, w, \beta\alpha)$ 的变化，称为ID的转移 $\vdash_p$ ，或者 $\vdash$ （当所指PDA明确时） 记为

$$(q, aw, Z\alpha) \vdash (p, w, \beta\alpha)$$

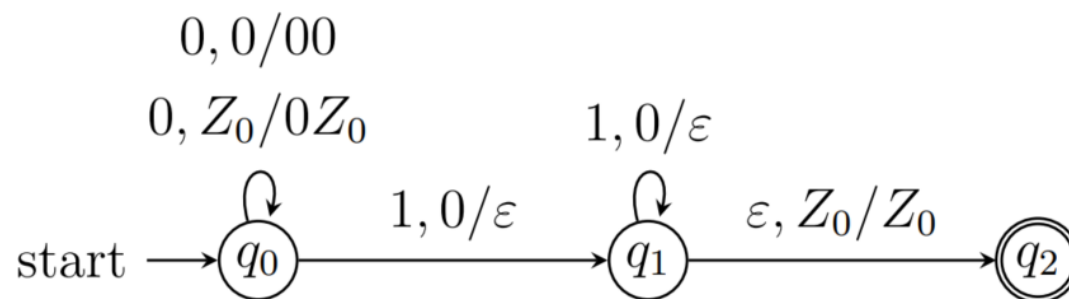
该动作表示：当前状态为 q ，从当前符号串 aw 中消耗符号 a （可为 ε ），转移到状态 p ，同时用 β 替换栈顶的 Z ，余下符号串 w 。

- 扩展 $\vdash$ 到 $\vdash^*$ ，表示经过零个或多个动作进行转移
 - 基础: $I \vdash^* I$
 - 递推: 若 $I \vdash J, J \vdash^* K$ ，则 $I \vdash^* K$

- 例3: 语言 $L_{01} = \{0^n 1^n | n \geq 1\}$ 的PDA, 识别 000111时的ID序列。

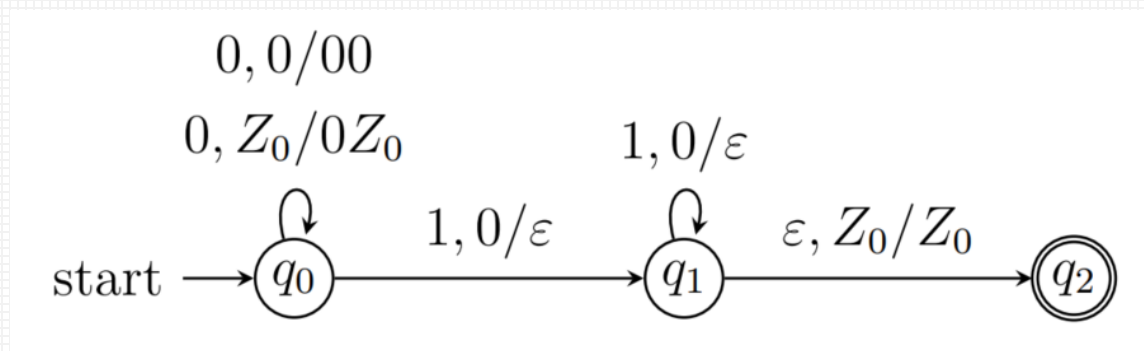
$(q_0, 000111, Z_0)$

初始ID



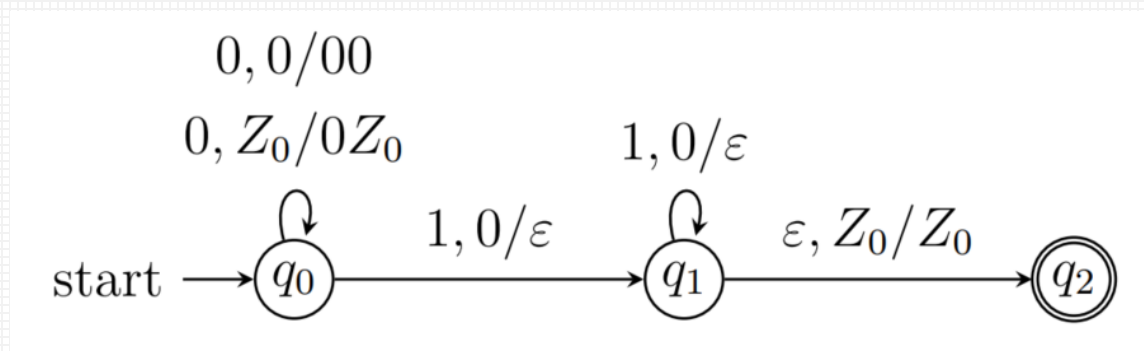
- 例3: 语言 $L_{01} = \{0^n 1^n | n \geq 1\}$ 的PDA, 识别 000111时的ID序列。

$(q_0, 000111, Z_0) \vdash$
 $(q_0, 00111, 0Z_0)$



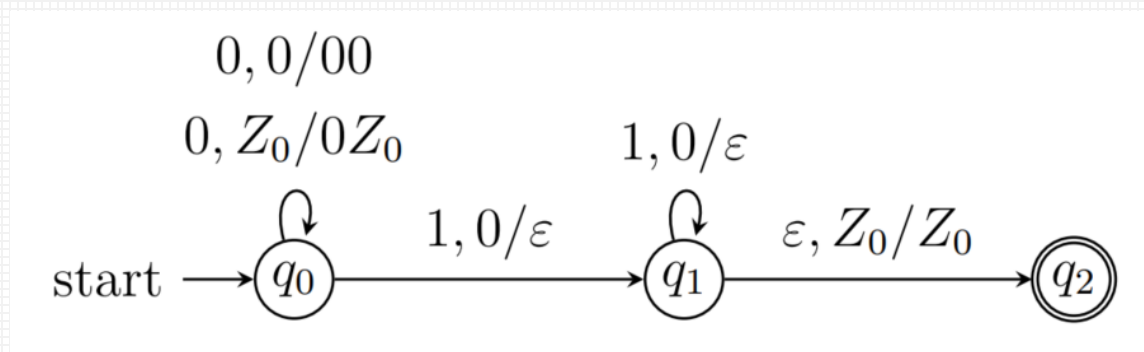
- 例3: 语言 $L_{01} = \{0^n 1^n | n \geq 1\}$ 的PDA, 识别 000111时的ID序列。

$(q_0, 000111, Z_0) \vdash$
 $(q_0, 00111, 0Z_0) \vdash$
 $(q_0, 0111, 00Z_0)$



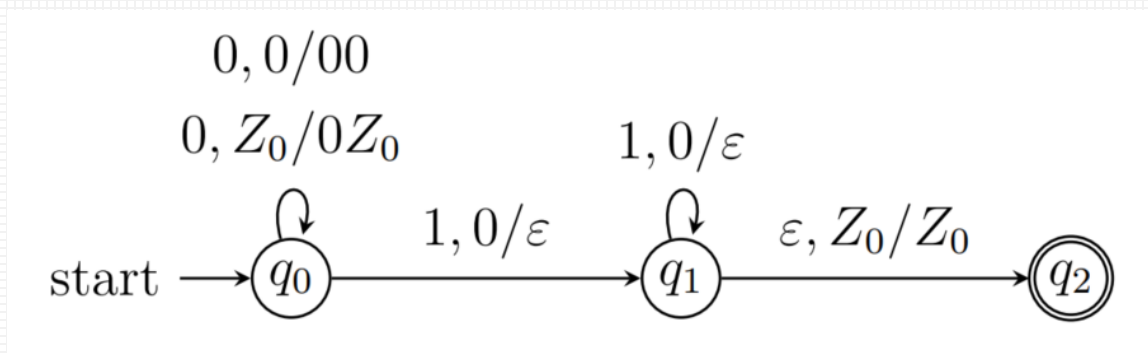
- 例3: 语言 $L_{01} = \{0^n 1^n | n \geq 1\}$ 的PDA, 识别 000111时的ID序列。

$(q_0, 000111, Z_0) \vdash$
 $(q_0, 00111, 0Z_0) \vdash$
 $(q_0, 0111, 00Z_0) \vdash$
 $(q_0, 111, 000Z_0)$



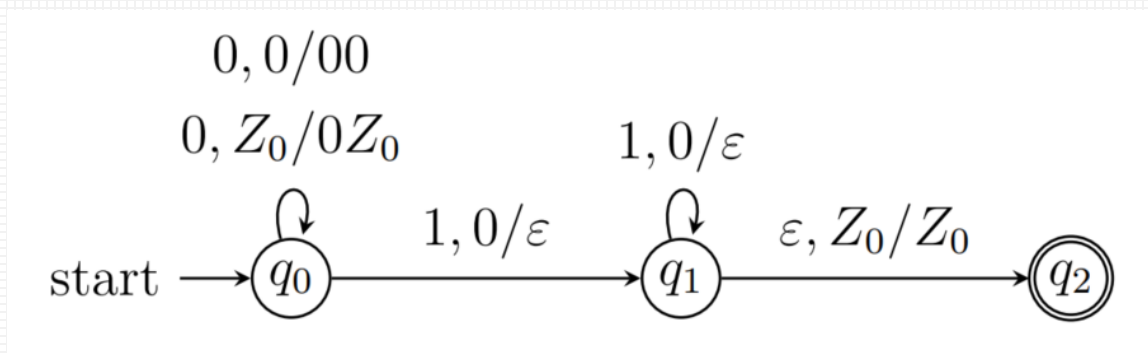
- 例3: 语言 $L_{01} = \{0^n 1^n | n \geq 1\}$ 的PDA, 识别 000111时的ID序列。

$(q_0, 000111, Z_0) \vdash$
 $(q_0, 00111, 0Z_0) \vdash$
 $(q_0, 0111, 00Z_0) \vdash$
 $(q_0, 111, 000Z_0) \vdash$
 $(q_1, 11, 00Z_0)$



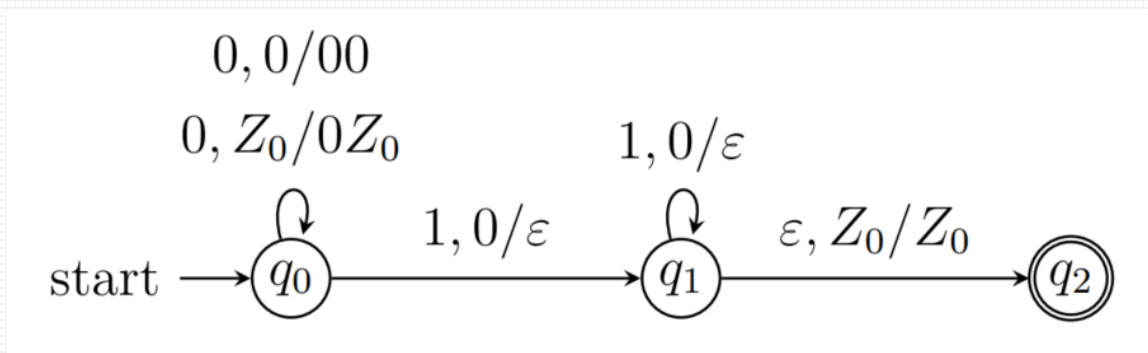
- 例3: 语言 $L_{01} = \{0^n 1^n | n \geq 1\}$ 的PDA, 识别 000111时的ID序列。

$(q_0, 000111, Z_0) \vdash$
 $(q_0, 00111, 0Z_0) \vdash$
 $(q_0, 0111, 00Z_0) \vdash$
 $(q_0, 111, 000Z_0) \vdash$
 $(q_1, 11, 00Z_0) \vdash$
 $(q_1, 1, 0Z_0)$



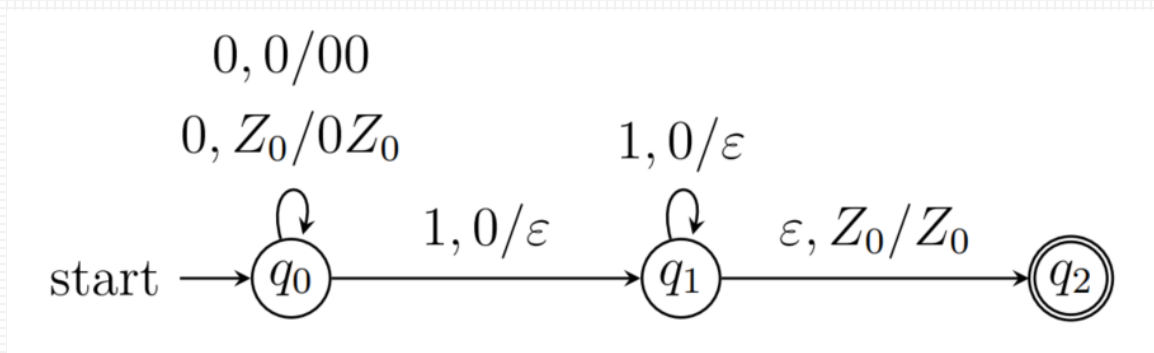
- 例3: 语言 $L_{01} = \{0^n 1^n | n \geq 1\}$ 的PDA, 识别 000111时的ID序列。

$(q_0, 000111, Z_0) \vdash$
 $(q_0, 00111, 0Z_0) \vdash$
 $(q_0, 0111, 00Z_0) \vdash$
 $(q_0, 111, 000Z_0) \vdash$
 $(q_1, 11, 00Z_0) \vdash$
 $(q_1, 1, 0Z_0) \vdash$
 (q_1, ε, Z_0)



- 例3: 语言 $L_{01} = \{0^n 1^n | n \geq 1\}$ 的PDA, 识别 000111时的ID序列。

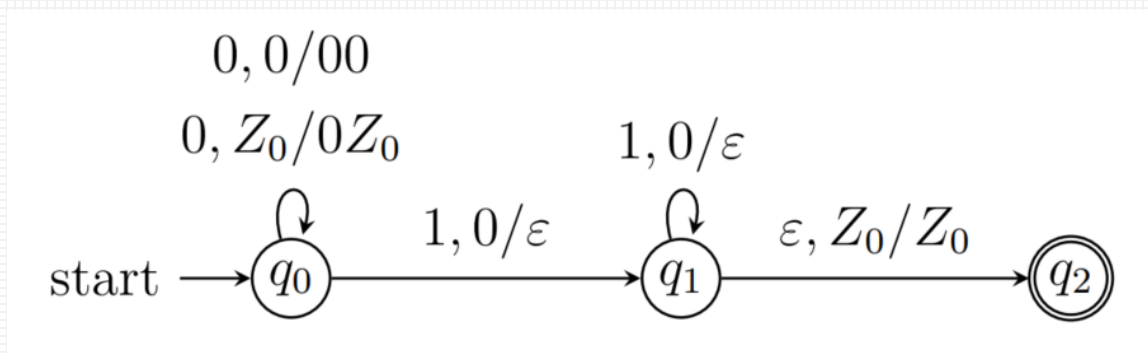
$(q_0, 000111, Z_0) \vdash$
 $(q_0, 00111, 0Z_0) \vdash$
 $(q_0, 0111, 00Z_0) \vdash$
 $(q_0, 111, 000Z_0) \vdash$
 $(q_1, 11, 00Z_0) \vdash$
 $(q_1, 1, 0Z_0) \vdash$
 $(q_1, \varepsilon, Z_0) \vdash$
 (q_2, ε, Z_0)



因此, $(q_0, 000111, Z_0) \vdash^* (q_2, \varepsilon, Z_0)$ 。

- 例3: 语言 $L_{01} = \{0^n 1^n | n \geq 1\}$ 的PDA, 识别 000111时的ID序列。

$(q_0, 000111, Z_0) \vdash$
 $(q_0, 00111, 0Z_0) \vdash$
 $(q_0, 0111, 00Z_0) \vdash$
 $(q_0, 111, 000Z_0) \vdash$
 $(q_1, 11, 00Z_0) \vdash$
 $(q_1, 1, 0Z_0) \vdash$
 $(q_1, \varepsilon, Z_0) \vdash$
 (q_2, ε, Z_0)



问：如果输入0001111呢？

- 如果输入000111**1**呢?

$(q_0, 000111\mathbf{1}, Z_0) \vdash$

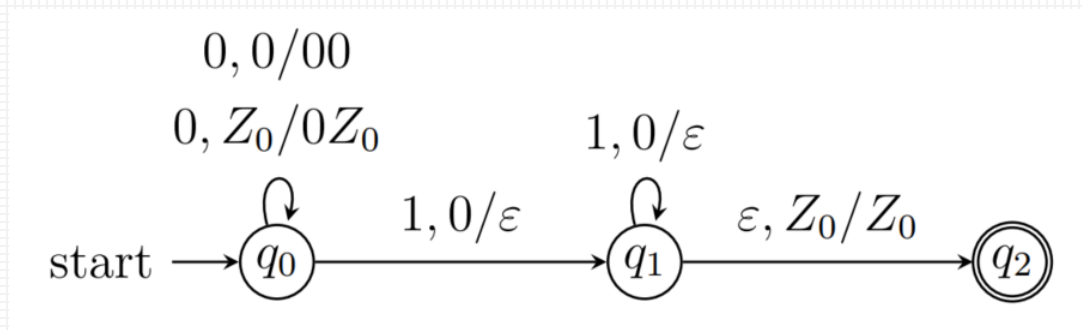
$(q_0, 00111\mathbf{1}, 0Z_0) \vdash$

$(q_0, 0111\mathbf{1}, 00Z_0) \vdash$

$(q_0, 111\mathbf{1}, 000Z_0) \vdash$

$(q_1, 11\mathbf{1}, 00Z_0) \vdash$

$(q_1, 1\mathbf{1}, 0Z_0)$



- 如果输入000111**1**呢?

$(q_0, 000111\mathbf{1}, Z_0) \vdash$

$(q_0, 00111\mathbf{1}, 0Z_0) \vdash$

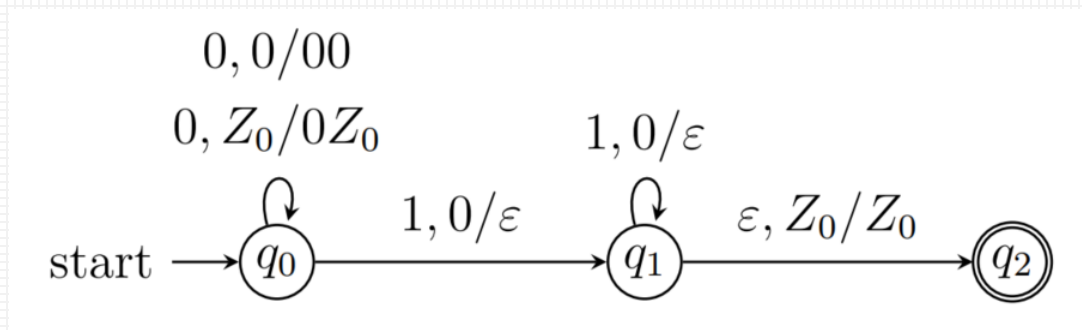
$(q_0, 0111\mathbf{1}, 00Z_0) \vdash$

$(q_0, 111\mathbf{1}, 000Z_0) \vdash$

$(q_1, 11\mathbf{1}, 00Z_0) \vdash$

$(q_1, 1\mathbf{1}, 0Z_0) \vdash$

$(q_1, \mathbf{1}, Z_0)$



• 如果输入000111**1**呢?

$(q_0, 000111**1**, Z_0) \vdash$

$(q_0, 00111**1**, 0Z_0) \vdash$

$(q_0, 0111**1**, 00Z_0) \vdash$

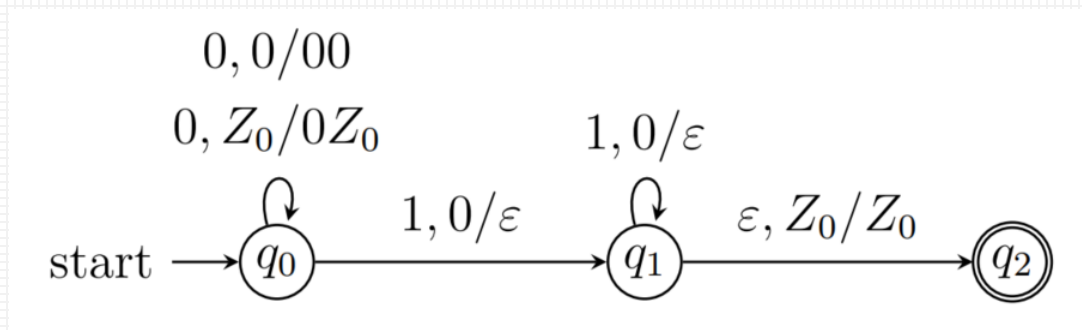
$(q_0, 111**1**, 000Z_0) \vdash$

$(q_1, 11**1**, 00Z_0) \vdash$

$(q_1, 1**1**, 0Z_0) \vdash$

$(q_1, **1**, Z_0) \vdash$

$(q_2, **1**, Z_0)$



先通过空转移
跳到接受状态。

• 如果输入0001111呢?

$(q_0, 0001111, Z_0) \vdash$

$(q_0, 001111, 0Z_0) \vdash$

$(q_0, 01111, 00Z_0) \vdash$

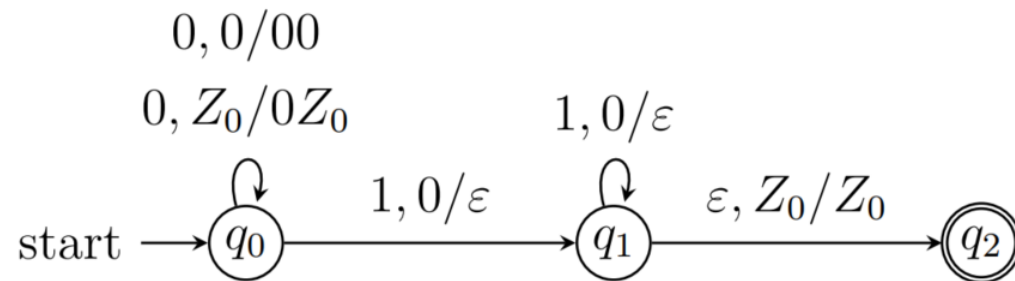
$(q_0, 1111, 000Z_0) \vdash$

$(q_1, 111, 00Z_0) \vdash$

$(q_1, 11, 0Z_0) \vdash$

$(q_1, 1, Z_0) \vdash$

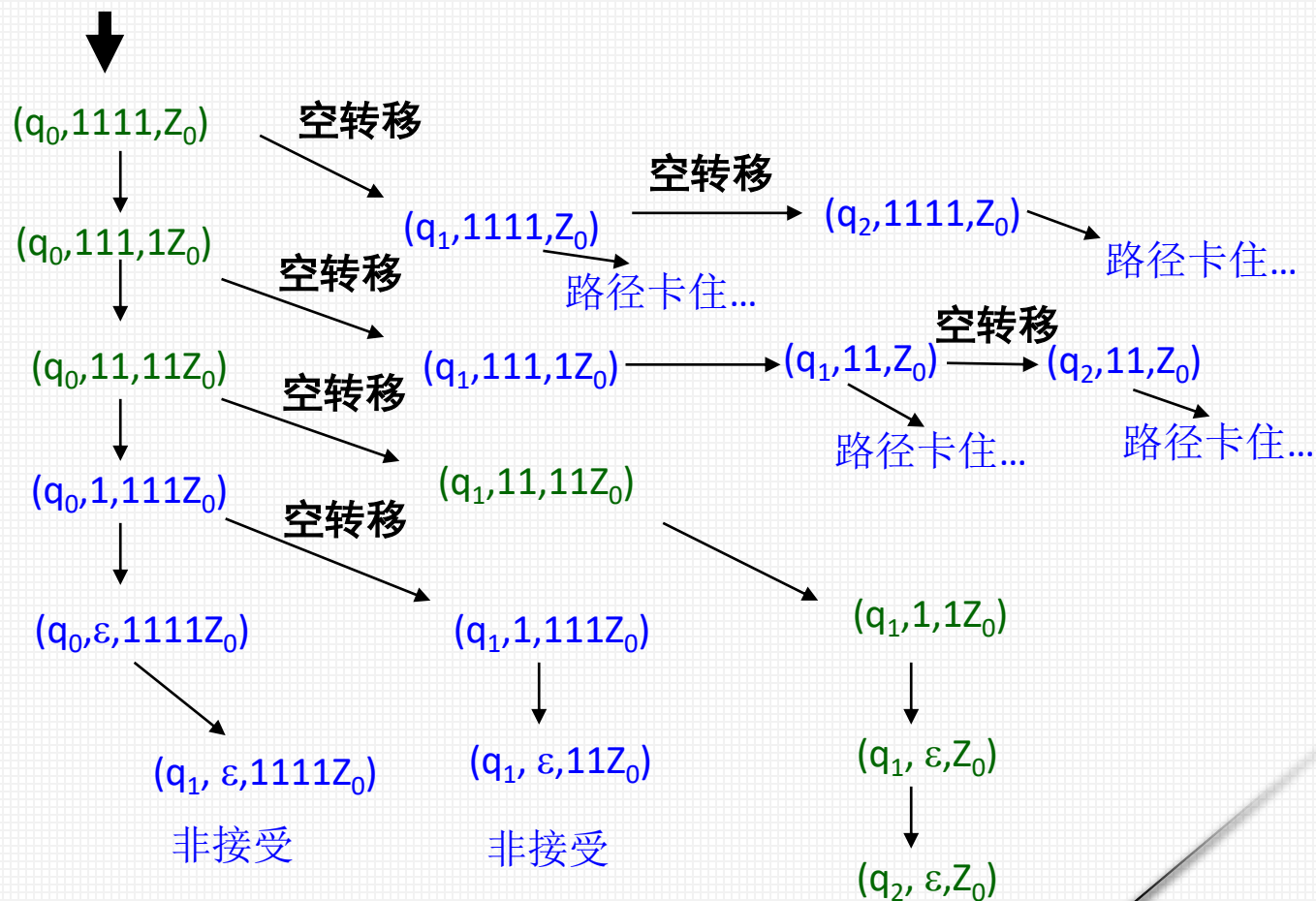
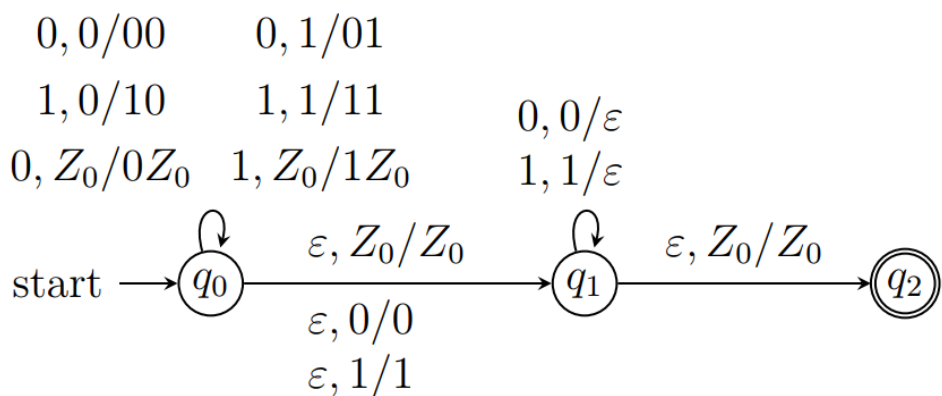
$(q_2, 1, Z_0)$



读入最后一个1，在 q_1 状态亦未定义相应的动作，因此该路径卡住。

在接受状态时，读入最后一个1，但未定义相应的动作，所以最终亦处于未定义状态(卡住)。

- 例4: 语言 $L_{ww^R} = \{ww^R \mid w \in (0+1)^*\}$ 的PDA, 识别1111时的ID序列。



- 下推自动机 (pushdown automata)
- **下推自动机接受的语言**
- 下推自动机与文法的等价性
- 确定型下推自动机

- PDA $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$ 的语言一般通过**终态方式**接受来定义，记为 $L(P)$ ，定义为

$$L(P) = \{w \mid (q_0, w, Z_0) \vdash^* (p, \varepsilon, \gamma), p \in F\}$$

即能够使PDA到达终态的符号串的集合。

- 即需要
 - 1.检查符号串是否已经消耗完?
 - 2.检查是否进入了接受状态?

- 另外一种PDA定义的语言是以**空栈方式**接受的语言，记为 $N(P)$ ，定义为

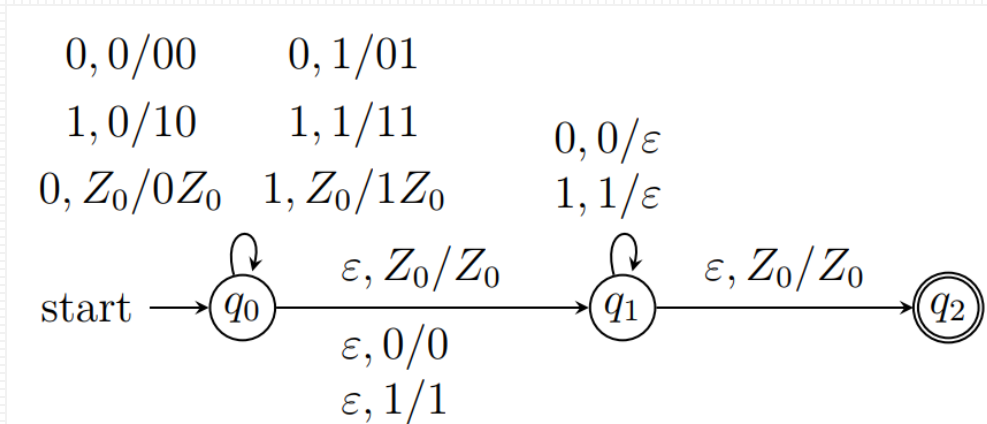
$$N(P) = \{w \mid (q_0, w, Z_0) \vdash^* (p, \varepsilon, \varepsilon)\}$$

即能够使得PDA的栈变空的符号串集合。

- 即需要
 - 1. 检查符号串是否已经消耗完？
 - 2. 检查栈是否已清空？

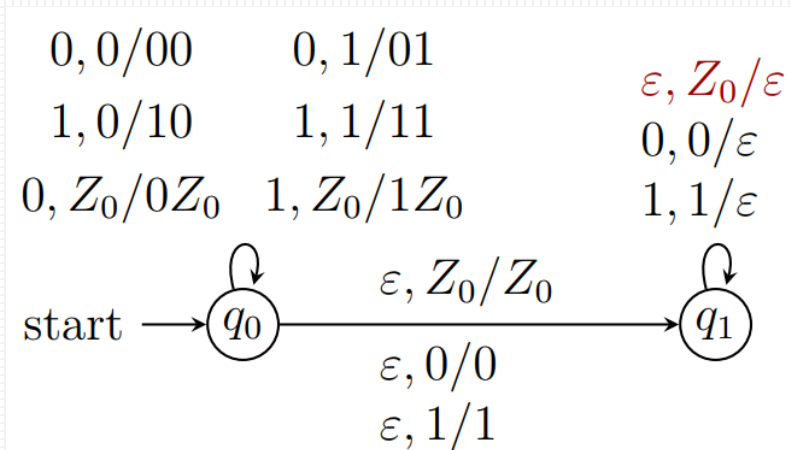
- 设PDA接受的语言示例：识别 $L_{ww^R} = \{ww^R \mid w \in (0+1)^*\}$ 的 PDA P 。

- 以终态方式接受：



- 以空栈方式接受：

只需用 $\delta(q_1, \epsilon, Z_0) = \{(q_1, \epsilon)\}$
 代替 $\delta(q_1, \epsilon, Z_0) = \{(q_2, Z_0)\}$ 。



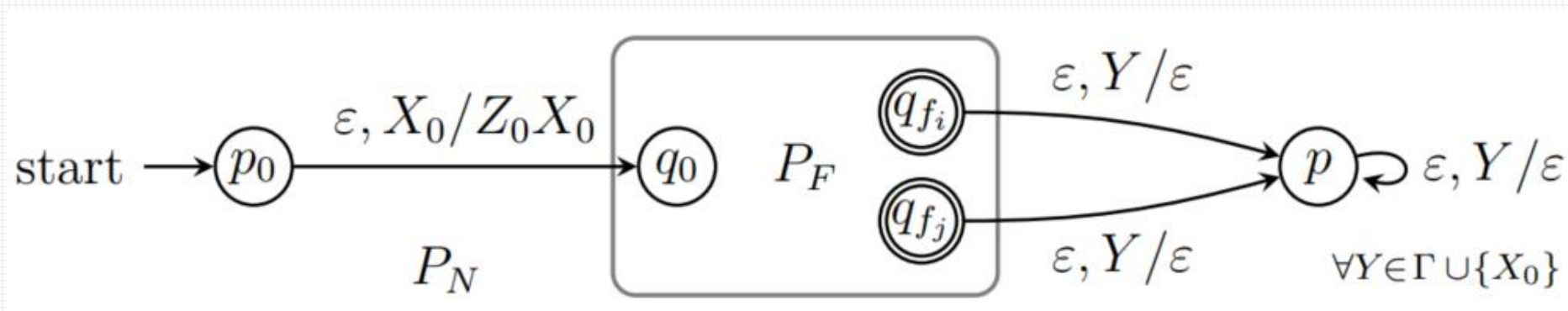
即当符号串消耗完，露出栈符号 Z_0 时，直接将 Z_0 弹出，清空栈。

- 定理: 如果PDA P_F 以终态方式接受语言 L , 那么一定存在PDA P_N 以空栈方式接受 L 。

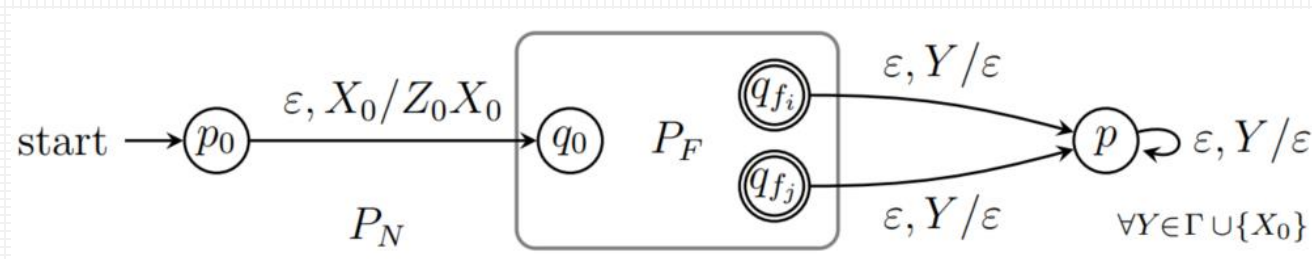
- **定理:**如果PDA P_F 以终态方式接受语言 L , 那么一定存在PDA P_N 以空栈方式接受 L 。
- **证明思路:**
 - PDA P_N 模拟PDA P_F (即 P_N 会包含 P_F 的动作);
 - 如果 P_F 接受某个符号串,则通过空转移(ϵ -transition)进入到一个新的终止状态, 清空 P_N 的栈, 接受字符串;
 - P_N 需要防止意外对栈清空的情况; 可以用一个特殊的开始符号 X_0 来指示 P_F 清空了 P_N 的栈, 但是没有进入接受状态的特殊情况。

- **定理:** 如果PDA P_F 以终态方式接受语言 L , 那么一定存在PDA P_N 以空栈方式接受 L 。
- **证明:** 设 $P_F = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta_F, q_0, Z_0, F)$, 构造PDA P_N :
 $P_N = (Q \cup \{p_0, p\}, \Sigma, \Gamma \cup \{X_0\}, \delta_N, p_0, X_0, \emptyset)$.
 - 新添加一个开始状态 p_0 和一个消除状态 p
 - 新增一个栈符号 X_0

P_N 不需要接受状态, 因而终态集为空。



从终态方式到空栈方式



$P_N = (Q \cup \{p_0, p\}, \Sigma, \Gamma \cup \{X_0\}, \delta_N, p_0, X_0, \emptyset)$ 。 δ_N 具体定义：

- P_N 首先将 P_F 的栈底符号 Z_0 压栈，开始模拟 P_F ：

$$\delta_N(p_0, \epsilon, X_0) = \{(q_0, Z_0 X_0)\};$$

- P_N 模拟 P_F 的动作： $\forall q \in Q, \forall a \in \Sigma \cup \{\epsilon\}, \forall Y \in \Gamma$ ：

$\delta_N(q, a, Y)$ 包含 $\delta_F(q, a, Y)$ 的全部元素；

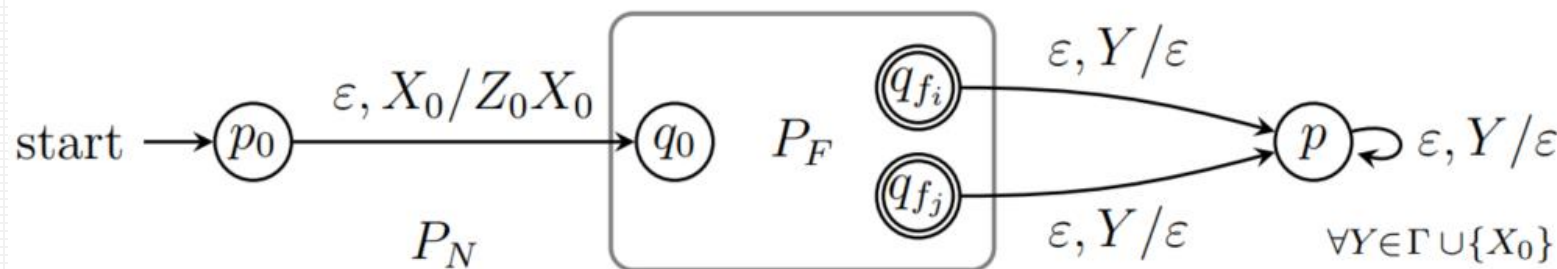
- 从 $q_f \in F$ 开始弹出栈中符号，即 $\forall q_f \in F, \forall Y \in \Gamma \cup \{X_0\}$ ：

$$\delta_N(q_f, \epsilon, Y) \text{ 包含 } (p, \epsilon);$$

- 在状态 p 时，弹出全部栈中符号，即 $\forall Y \in \Gamma \cup \{X_0\}$ ：

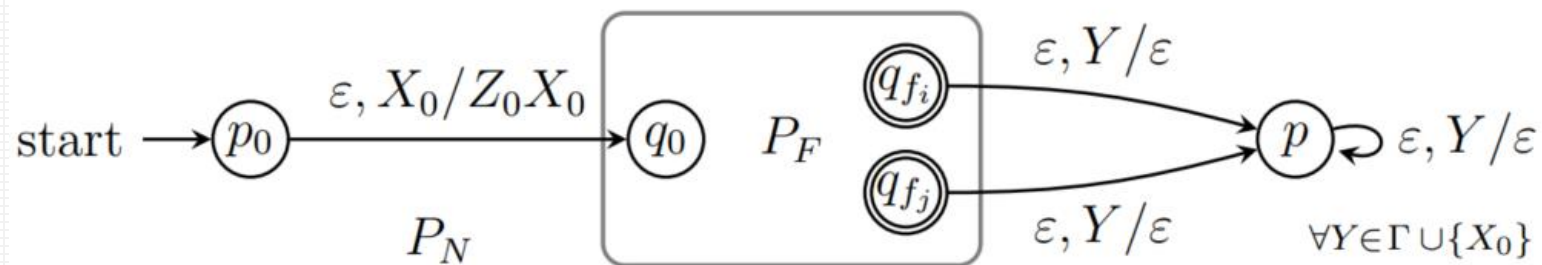
$$\delta_N(p, \epsilon, Y) = \{(p, \epsilon)\}。$$

从终态方式到空栈方式



- 需要证明 $w \in L(P_F) \Leftrightarrow w \in N(P_N)$ (先证充分性 $\Rightarrow$)
- 首先, $w \in L(P_F) \Rightarrow (q_0, w, Z_0) \vdash_{P_F}^* (q_f, \varepsilon, \gamma)$
- 因为栈底之下增加符号不会影响这些动作, 因此有 $(q_0, w, Z_0X_0) \vdash_{P_F}^* (q_f, \varepsilon, \gamma X_0)$ 。这个转移序列刚好也是 P_N 的转移序列, 因此 $(q_0, w, Z_0X_0) \vdash_{P_N}^* (q_f, \varepsilon, \gamma X_0)$ 。
- 根据构造, 通过空转移有 $(p_0, w, X_0) \vdash_{P_N} (q_0, w, Z_0X_0)$, 因此 $(p_0, w, X_0) \vdash_{P_N} (q_0, w, Z_0X_0) \vdash_{P_N}^* (q_f, \varepsilon, \gamma X_0)$ 。
- 即, $(p_0, w, X_0) \vdash_{P_N}^* (q_f, \varepsilon, \gamma X_0)$
- 根据构造有 $(p_0, w, X_0) \vdash_{P_N}^* (q_f, \varepsilon, \gamma X_0) \vdash_{P_N}^* (p, \varepsilon, \varepsilon)$
- 因此 $w \in N(P_N)$

从终态方式到空栈方式

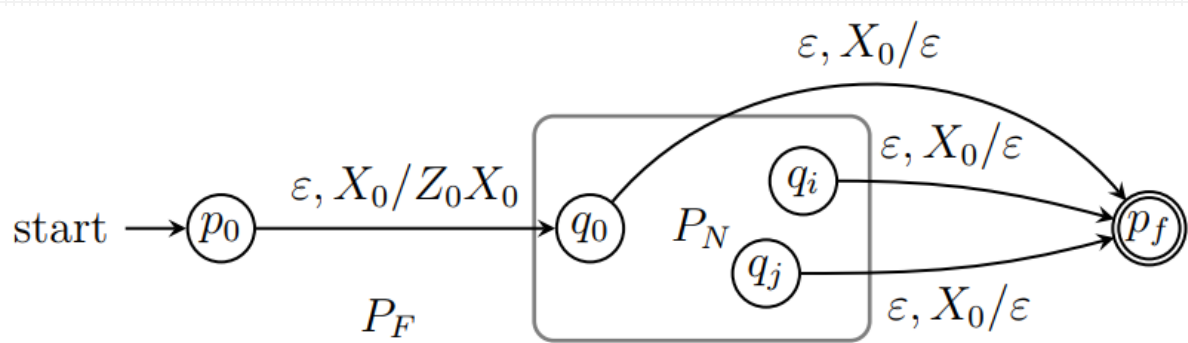


- 需要证明 $w \in L(P_F) \Leftrightarrow w \in N(P_N)$ (再证必要性 $\Leftarrow$)
- 首先, $w \in N(P_N) \Rightarrow (p_0, w, X_0) \vdash_{P_N}^* (p, \epsilon, \epsilon)$
- 根据 P_N 中开始状态的空转移有 $(p_0, w, X_0) \vdash_{P_N} (q_0, w, Z_0X_0)$
- 从 q_0 开始, 必然经过状态 q_f , 有 $(q_0, w, Z_0X_0) \vdash_{P_N}^* (q_f, \epsilon, \gamma X_0)$ 。
- 这些动作和 P_F 中完全一样, 因此 $(q_0, w, Z_0X_0) \vdash_{P_F}^* (q_f, \epsilon, \gamma X_0)$
- 考虑到 X_0 不属于 Γ 且在状态转移过程中一直在栈底, 去掉后不影响这些动作, 因此 $(q_0, w, Z_0) \vdash_{P_F}^* (q_f, \epsilon, \gamma)$
- 因此 $w \in L(P_F)$ 。

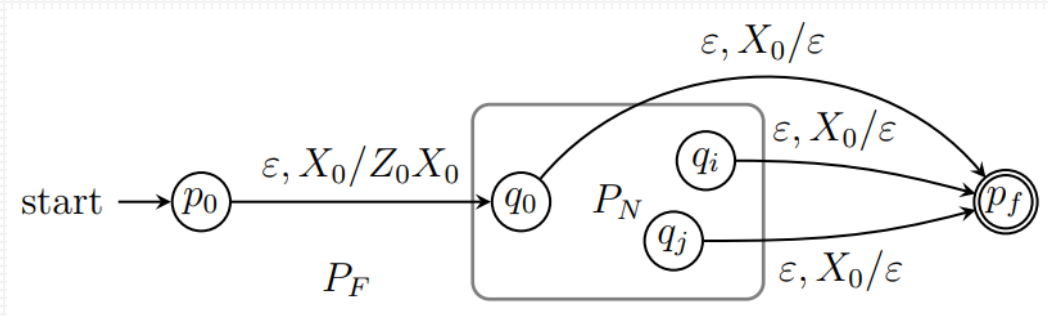
- **定理:**如果PDA P_N 以空栈方式接受语言 L , 那么一定存在PDA P_F 以终态方式接受 L 。
- **证明思路:**
 - P_F 模拟 P_N 的动作
 - P_F 通过一个特殊的栈底符号 X_0 来指示 P_N 栈是否清空
 - 若 P_N 栈清空, 即 P_F 栈中露出符号 X_0 , 则 P_F 进入接受状态

从空栈方式到终态方式

- **定理:**如果PDA P_N 以空栈方式接受语言 L , 那么一定存在PDA P_F 以终态方式接受 L 。
- **证明:**设 $P_N = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta_N, q_0, Z_0, \emptyset)$, 构造 $P_F = (Q \cup \{p_0, p_f\}, \Sigma, \Gamma \cup \{X_0\}, \delta_F, p_0, X_0, \{p_f\})$
 - 新增一个开始状态 p_0 和接受状态 p_f
 - 新增一个栈符号 X_0
 - 相较 δ_N, δ_F 增加了: $\delta_F(p_0, \varepsilon, X_0) = \{(q_0, Z_0 X_0)\}$ (启动 P_N) 和 $\delta_F(q, \varepsilon, X_0) = \{(p_f, \varepsilon)\}$ (q 为 P_N 中的任一状态)



从空栈方式到终态方式



$P_F = (Q \cup \{p_0, p_f\}, \Sigma, \Gamma \cup \{X_0\}, \delta_F, p_0, X_0, \{p_f\})$. δ_F 具体定义：

- P_F 开始时，将 P_N 栈底符号 Z_0 压栈，并开始模拟 P_N ：

$$\delta_F(p_0, \epsilon, X_0) = \{(q_0, Z_0 X_0)\};$$

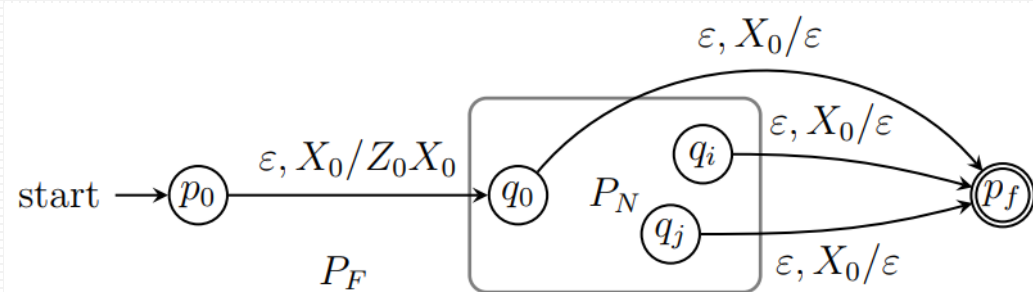
- P_F 模拟 P_N 的动作： $\forall q \in Q, \forall a \in \Sigma \cup \{\epsilon\}, \forall Y \in \Gamma$ ：

$$\delta_F(q, a, Y) = \delta_N(q, a, Y);$$

- 在 $\forall q \in Q$ 时，看到 P_F 的栈底 X_0 ，则转移到新终态 p_f ：

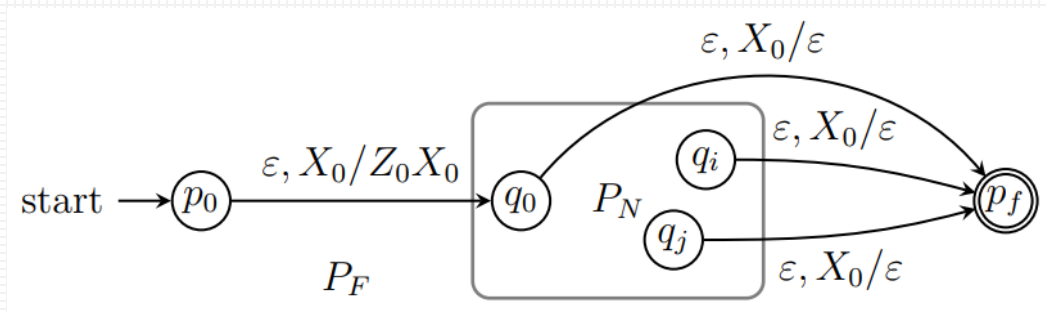
$$\delta_F(q, \epsilon, X_0) = \{(p_f, \epsilon)\}.$$

从空栈方式到终态方式



- 需要证明 $w \in N(P_N) \Leftrightarrow w \in L(P_F)$ (先证充分性 $\Rightarrow$)
- 首先, $w \in N(P_N) \Rightarrow (q_0, w, Z_0) \vdash_{P_N}^* (q, \epsilon, \epsilon)$
- 在栈底增加了符号 X_0 , 则有 $(q_0, w, Z_0 X_0) \vdash_{P_N}^* (q, \epsilon, X_0)$
- 这个转移序列刚好也是 P_F 的转移序列 (P_F 模拟 P_N), 因此 $(q_0, w, Z_0 X_0) \vdash_{P_F}^* (q, \epsilon, X_0)$
- 根据 P_F 构造, 在开始状态 p_0 通过空转移, 有 $(p_0, w, X_0) \vdash_{P_F} (q_0, w, Z_0 X_0) \vdash_{P_F}^* (q, \epsilon, X_0)$, 即有 $(p_0, w, X_0) \vdash_{P_F}^* (q, \epsilon, X_0)$
- 根据 P_F 构造中接受状态 p_f 的动作, 有 $(p_0, w, X_0) \vdash_{P_F}^* (q, \epsilon, X_0) \vdash_{P_F} (p_f, \epsilon, \epsilon)$
- 即 $(p_0, w, X_0) \vdash_{P_F}^* (p_f, \epsilon, \epsilon)$ 。因此 $w \in L(P_F)$ 。

从空栈方式到终态方式



- 需要证明 $w \in N(P_N) \iff w \in L(P_F)$ (再证必要性 $\Leftarrow$)
- 首先, $w \in L(P_F) \Rightarrow (p_0, w, X_0) \vdash_{P_F}^* (p_f, \epsilon, \epsilon)$
- 需要经过状态 q 才 p_f , 因此 $(p_0, w, X_0) \vdash_{P_F}^* (q, \epsilon, X_0) \vdash_{P_F} (p_f, \epsilon, \epsilon)$
- P_F 的第一个动作 (状态 p_0 空转移), 有 $(p_0, w, X_0) \vdash_{P_F} (q_0, w, Z_0 X_0) \vdash_{P_F}^* (q, \epsilon, X_0)$
- 即, $(q_0, w, Z_0 X_0) \vdash_{P_F}^* (q, \epsilon, X_0)$
- 因为 P_F 模拟 P_N , 将 X_0 去掉后即为 P_N 中的转移, 有 $(q_0, w, Z_0) \vdash_{P_N}^* (q, \epsilon, \epsilon)$ 。
- 因此 $w \in N(P_N)$ 。

- 例4: 接受 $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ 中字符 } 0 \text{ 和 } 1 \text{ 的数量相同}\}$ 的PDA。

(空栈方式接受):

压栈相关:

0和1匹配相关:

$1, Z_0 / 1Z_0$

$0, Z_0 / 0Z_0$

$1, 1 / 11$

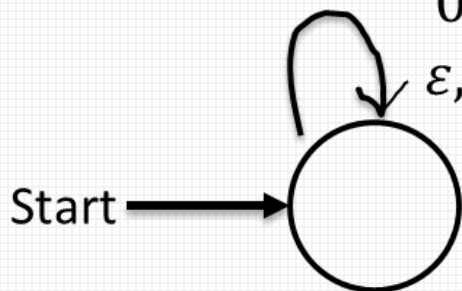
$0, 0 / 00$

$1, 0 / \varepsilon$

$0, 1 / \varepsilon$

$\varepsilon, Z_0 / \varepsilon$

栈清空:



- 例4: 接受 $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ 中字符 } 0 \text{ 和 } 1 \text{ 的数量相同}\}$ 的PDA。

(空栈方式接受):

$1, Z_0 / 1Z_0$

$0, Z_0 / 0Z_0$

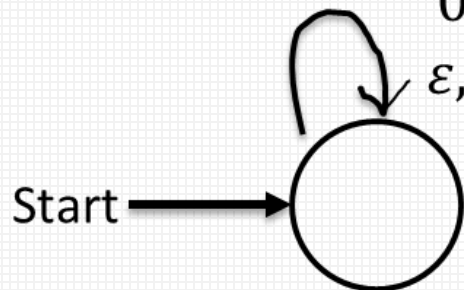
$1, 1 / 11$

$0, 0 / 00$

$1, 0 / \varepsilon$

$0, 1 / \varepsilon$

$\varepsilon, Z_0 / \varepsilon$



压栈相关:

$1, Z_0 / 1Z_0$

$0, Z_0 / 0Z_0$

$1, 1 / 11$

$0, 0 / 00$

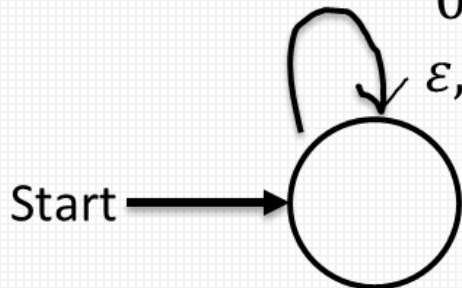
0和1匹配相关:

栈清空:

- 例4: 接受 $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ 中字符 } 0 \text{ 和 } 1 \text{ 的数量相同}\}$ 的PDA。

(空栈方式接受):

$1, Z_0 / 1Z_0$
 $0, Z_0 / 0Z_0$
 $1, 1 / 11$
 $0, 0 / 00$
 $1, 0 / \varepsilon$
 $0, 1 / \varepsilon$
 $\varepsilon, Z_0 / \varepsilon$



压栈相关:

$1, Z_0 / 1Z_0$
 $0, Z_0 / 0Z_0$
 $1, 1 / 11$
 $0, 0 / 00$

0和1匹配相关:

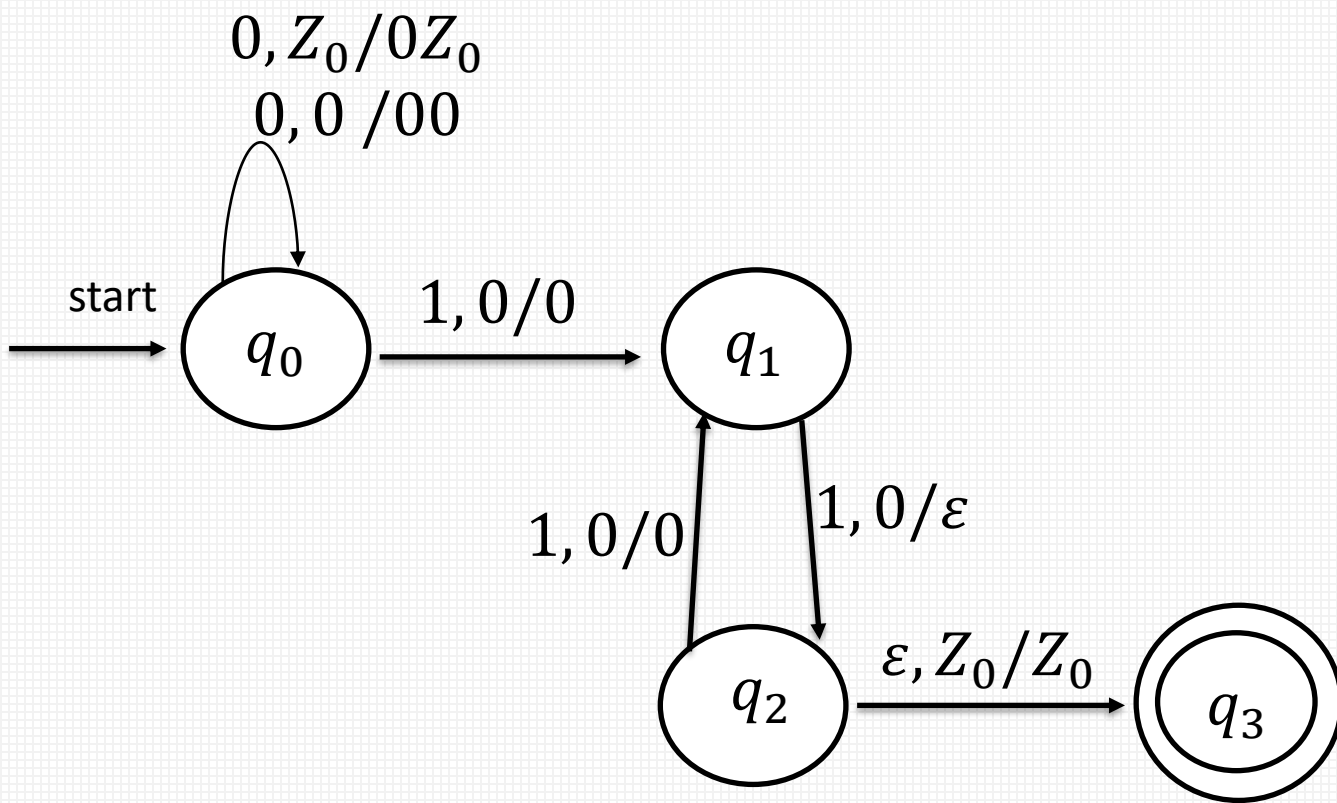
$1, 0 / \varepsilon$
 $0, 1 / \varepsilon$

栈清空:

$\varepsilon, Z_0 / \varepsilon$

- 例5: 接受 $L = \{0^n 1^{2n} \mid n \geq 1\}$ 的 PDA。

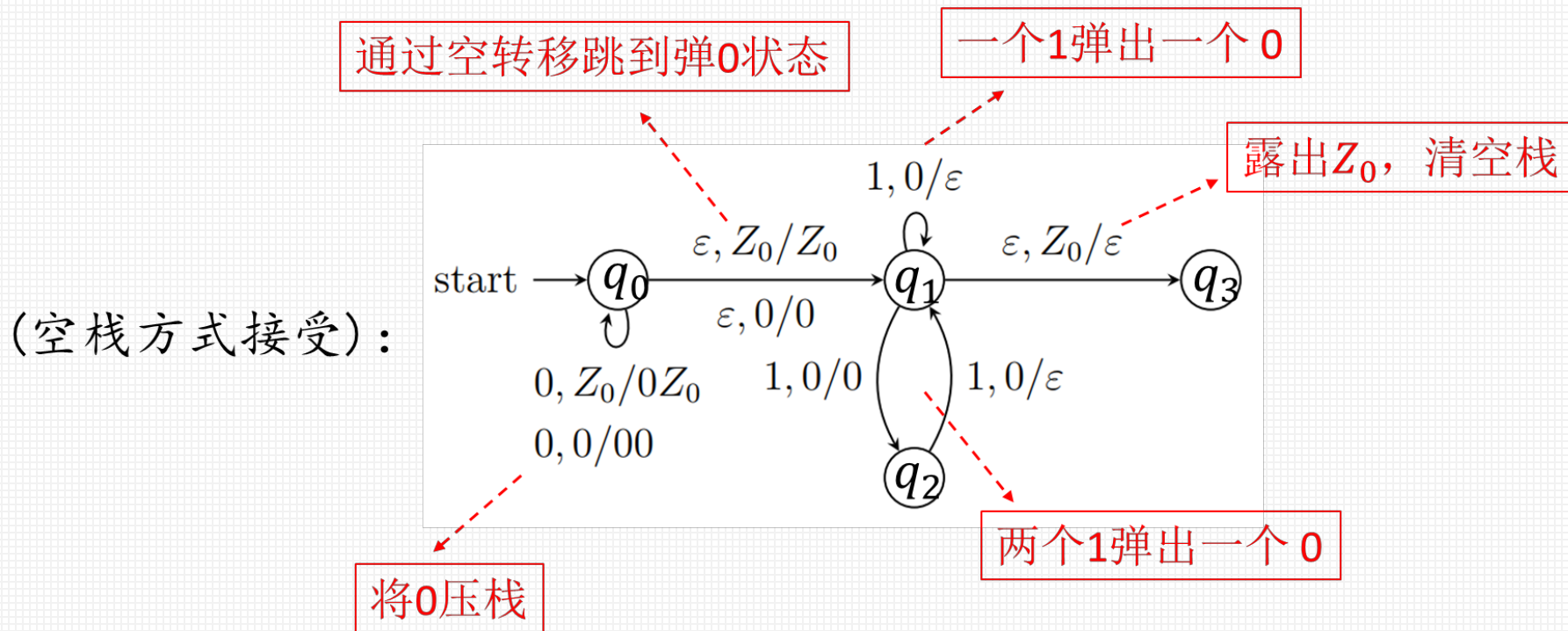
(终态方式接受):



先在状态 q_0 把 0 压栈，然后当开始输入 1 时，转移到状态 q_1 并且开始弹 0。

由于 1 的个数是 0 的 2 倍，因此是消耗 2 个 1 弹出 1 个 0。

- 例6: 接受 $L = \{0^n 1^m \mid 0 \leq n \leq m \leq 2n\}$ 的 PDA。

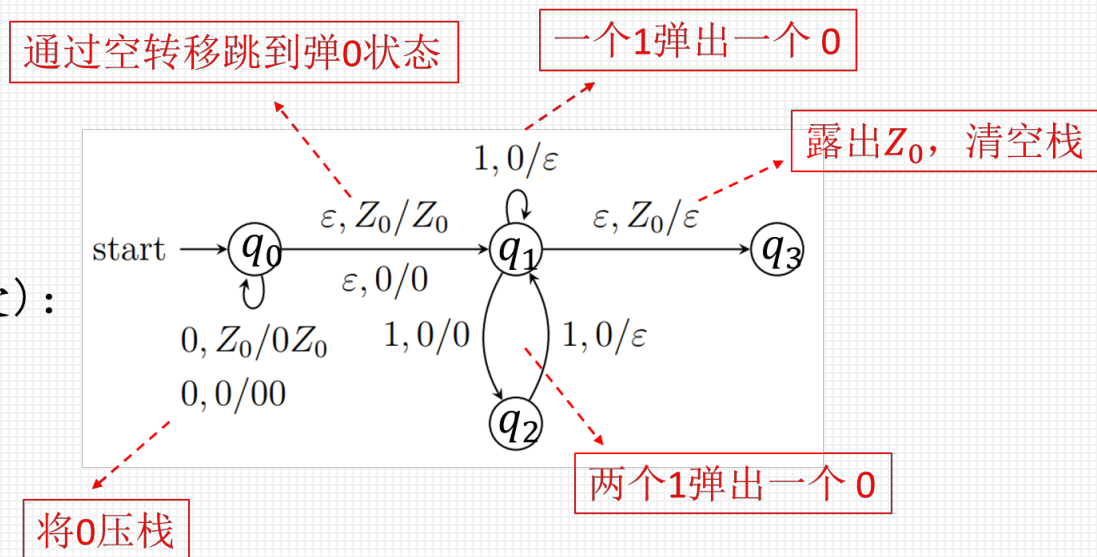


在运转过程中，会同时存在1个1匹配1个0，和2个1匹配1个0这两种情况，通过这样的混合情况满足 $0 \leq n \leq m \leq 2n$

- 例6: 接受 $L = \{0^n 1^m \mid 0 \leq n \leq m \leq 2n\}$ 的 PDA。

例: 输入00111

(空栈方式接受):



所产生的正确的ID转移路径

$(q_0, 00111, Z_0)$
 $\vdash (q_0, 0111, 0Z_0)$
 $\vdash (q_0, 111, 00Z_0)$
 $\vdash (q_1, 111, 00Z_0)$ (空转移)
 $\vdash (q_2, 11, 00Z_0)$
 $\vdash (q_1, 1, 0Z_0)$ (2个1弹出1个0)
 $\vdash (q_1, \epsilon, Z_0)$ (1个1弹出1个0)
 $\vdash (q_3, \epsilon, \epsilon)$

- 下推自动机 (pushdown automata)
- 下推自动机接受的语言
- **下推自动机与文法的等价性**
 - 由CFG到PDA
 - 由PDA到CFG
- 确定型下推自动机

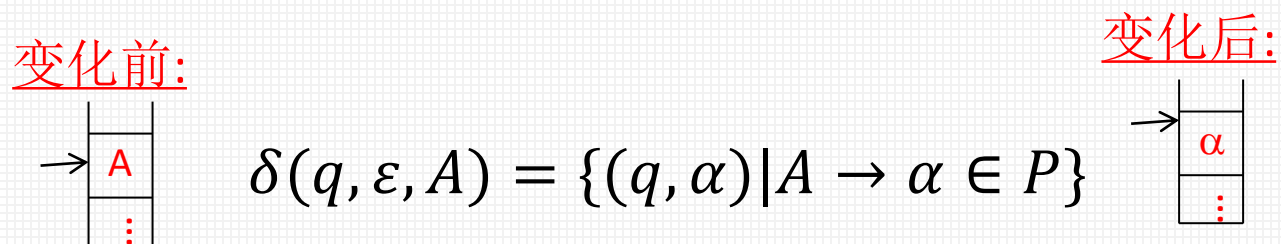
- 思路:PDA模拟文法的最左派生, 当输入的符号串消耗完时, 处于按空栈接受的状态或者非接受的状态。
- 步骤:
 - 1. 初始栈底符号是文法的开始符号S。
 - 2. 把产生式的右部压栈, 此时栈顶符号为该右部的第一个符号
 - 3. 如果栈顶符号是最左变元(leftmost variable), 则把它用所有对应的产生式代替 (每个代替可能各自产生一条ID转移路径)
 - 4. 如果栈顶符号是终结符, 且它和要输入的符号匹配, 则弹出该终结符

- 给定CFG $G = (V, T, P, S)$, 构造PDA
 $P_N = (\{q\}, T, V \cup T, \delta, q, S, \emptyset)$,

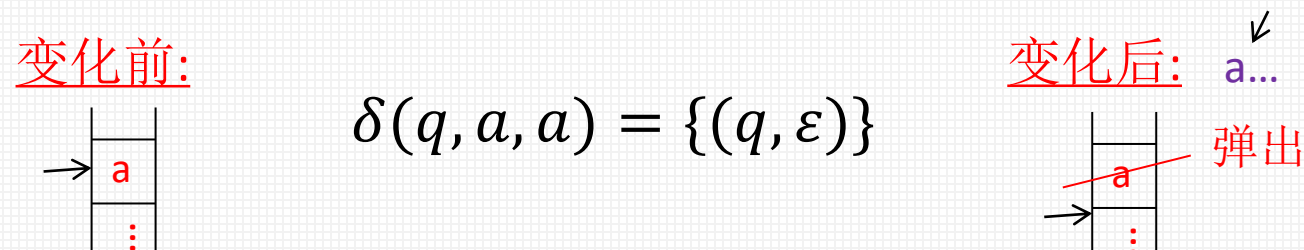
初始栈底符号
 

其中 δ :

(1) 对每个变元 A : (输入空串, 压入产生式)



(2) 对每个终结符 a : (输入字符 a , 弹出字符 a)



- 语言 $L = \{0^n 1^m \mid 1 \leq m \leq n\}$ 。

文法产生式:

$$S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow 0A \mid \varepsilon$$

$$B \rightarrow 0B1 \mid 01$$

PDA 状态转移函数:

(1) 对每个变元 A : (输入空串, 压入产生式)

$$\delta(q, \varepsilon, A) = \{(q, \alpha) \mid A \rightarrow \alpha \in P\}$$

(2) 对每个终结符 a : (输入字符 a , 弹出字符 a)

$$\delta(q, a, a) = \{(q, \varepsilon)\}$$

- 语言 $L = \{0^n 1^m \mid 1 \leq m \leq n\}$ 。

文法产生式:

$$S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow 0A \mid \varepsilon$$

$$B \rightarrow 0B1 \mid 01$$

PDA 状态转移函数:

$$\delta(q, \varepsilon, S) = \{(q, AB)\}$$

$$\delta(q, \varepsilon, A) = \{(q, 0A), (q, \varepsilon)\}$$

$$\delta(q, \varepsilon, B) = \{(q, 0B1), (q, 01)\}$$

$$\delta(q, 0, 0) = \{(q, \varepsilon)\}, \delta(q, 1, 1) = \{(q, \varepsilon)\}$$

(1) 对每个变元 A : (输入空串, 压入产生式)

$$\delta(q, \varepsilon, A) = \{(q, \alpha) \mid A \rightarrow \alpha \in P\}$$

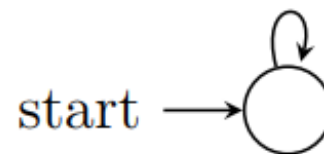
(2) 对每个终结符 a : (输入字符 a , 弹出字符 a)

$$\delta(q, a, a) = \{(q, \varepsilon)\}$$

$\varepsilon, S/AB$

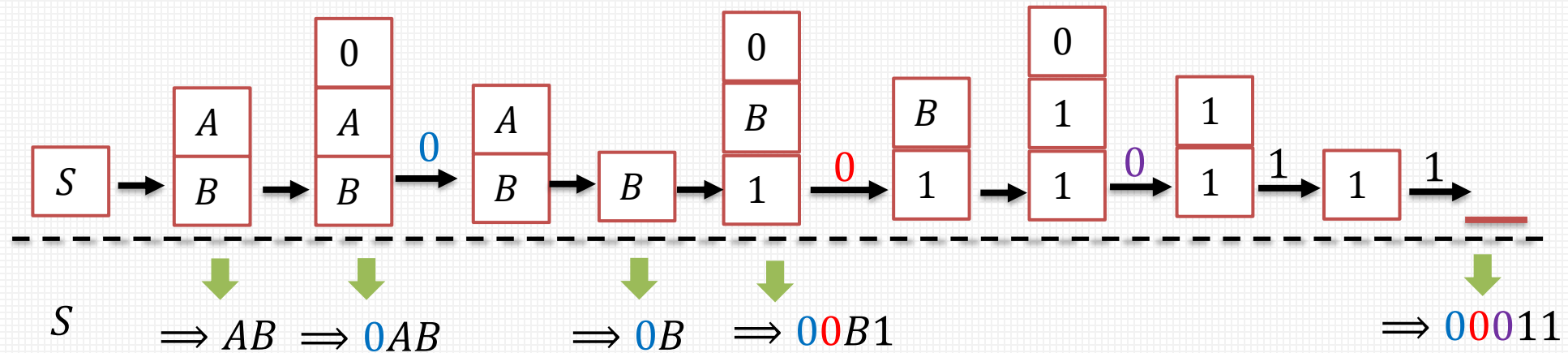
$\varepsilon, A/0A \quad \varepsilon, A/\varepsilon \quad 0, 0/\varepsilon$

$\varepsilon, B/0B1 \quad \varepsilon, B/01 \quad 1, 1/\varepsilon$



- 识别00011为例: $S \Rightarrow AB \Rightarrow 0AB \Rightarrow 0B \Rightarrow 00B1 \Rightarrow 00011$

栈的动作（只针对正确的路径，实际运转中因非确定性会产生其他dead paths）：



$S \rightarrow AB$ $A \rightarrow 0A \varepsilon$ $B \rightarrow 0B1 01$	$\delta(q, \varepsilon, S) = \{(q, AB)\}$ $\delta(q, \varepsilon, A) = \{(q, 0A), (q, \varepsilon)\}$ $\delta(q, \varepsilon, B) = \{(q, 0B1), (q, 01)\}$ $\delta(q, 0, 0) = \{(q, \varepsilon)\}, \delta(q, 1, 1) = \{(q, \varepsilon)\}$
--	--

- 定理: 对于任何CFL L , 一定存在PDA P , 使 $L = N(P)$ 。

- 证明: 如果CFG $G = (V, T, P', S)$, 构造PDA

$$P = (\{q\}, T, V \cup T, \delta, q, S, \emptyset),$$

其中 δ 为: (1) 对于每个变元 A ,

$$\delta(q, \varepsilon, A) = \{(q, \beta) \mid A \rightarrow \beta \in P'\}$$

(2) 对于每个终结符 a ,

$$\delta(q, a, a) = \{(q, \varepsilon)\}$$

那么 $L(G) = N(P)$ 。

$$\text{往证 } S \xRightarrow{*} w \iff (q, w, S) \vdash^* (q, \varepsilon, \varepsilon)。$$

- 充分性证明:

$$S \xRightarrow[lm]{*} w \Rightarrow (q, w, S) \vdash^* (q, \varepsilon, \varepsilon)$$

设 $S \xRightarrow[lm]{*} w$ 中第 i 个左句型为 $x_i A_i \alpha_i$, 其中 $x_i \in \Sigma^*$, $A_i \in V$, $\alpha_i \in (V \cup T)^*$.

将 S 看作第 0 个左句型, $x_0 A_0 \alpha_0 = S$, 那么

$$x_0 = \varepsilon, A_0 = S, \alpha_0 = \varepsilon$$

将 w 看作为第 n 个左句型 $x_n A_n \alpha_n = w$, 那么

$$x_n = w, A_n = \varepsilon, \alpha_n = \varepsilon$$

再对派生步骤 i 归纳, 往证

$$S \xRightarrow[lm]{i} x_i A_i \alpha_i \wedge w = x_i y_i \Rightarrow (q, w, S) \vdash^* (q, y_i, A_i \alpha_i)$$

往证 $S \xRightarrow[lm]{i} x_i A_i \alpha_i \wedge w = x_i y_i \Rightarrow (q, w, S) \vdash^* (q, y_i, A_i \alpha_i)$

$$\begin{aligned} y_0 &= w \\ A_0 &= S \\ \alpha_0 &= \varepsilon \end{aligned}$$

- 归纳基础：当最左派生0步时，显然成立

$$(q, w, S) \vdash^* (q, y_0, A_0 \alpha_0) = (q, w, S)$$

归纳递推：假设最左派生*i*步时成立： $(q, w, S) \vdash^* (q, y_i, A_i \alpha_i)$

- 当第*i* + 1步时，一定是产生式 $A_i \rightarrow \beta$ 应用到 $x_i A_i \alpha_i$

$$S \xRightarrow[lm]{i} x_i A_i \alpha_i \xRightarrow[lm]{} x_i \beta \alpha_i = x_{i+1} A_{i+1} \alpha_{i+1}$$

设第一个变元为 A_{i+1} ，则一定在 $\beta \alpha_i$ 中。

设 A_{i+1} 之前的终结符为 x' ，则有 $x_i \beta \alpha_i = x_i x' A_{i+1} \alpha_{i+1}$ ，故 $\beta \alpha_i = x' A_{i+1} \alpha_{i+1}$ 。

又因为 $w = x_i y_i = x_i x' y_{i+1} = x_{i+1} y_{i+1}$ ，所以

$$y_i = x' y_{i+1}$$

- 那么，在PDA中从ID $(q, y_i, A_i \alpha_i)$ 模拟最左派生，用产生式 $A_i \rightarrow \beta$ 替换栈顶 A_i 后，有

归纳假设

$$(q, w, S) \vdash^* (q, y_i, A_i \alpha_i)$$

$$\vdash (q, y_i, \beta \alpha_i)$$

$$= (q, x' y_{i+1}, x' A_{i+1} \alpha_{i+1})$$

$$\vdash^* (q, y_{i+1}, A_{i+1} \alpha_{i+1})$$

由前，
 $\beta \alpha_i = x' A_{i+1} \alpha_{i+1}$ ，
 $y_i = x' y_{i+1}$

弹出 x'

因此 $S \xRightarrow[n]{tm} w \Rightarrow (q, w, S) \vdash^* (q, y_n, A_n \alpha_n) = (q, \varepsilon, \varepsilon)$ ，充分性得证。

由前，将 w 看作为第 n 个左句型 $x_n A_n \alpha_n = w$ ，其中 $x_n = w$ ， $A_n = \varepsilon$ ， $\alpha_n = \varepsilon$

- 必要性证明:

$$(q, w, S) \vdash^* (q, \varepsilon, \varepsilon) \Rightarrow S \overset{*}{\Rightarrow} w$$

我们证明更一般的结论, 对任何变元 A , 都有:

$$(q, x, A) \vdash^* (q, \varepsilon, \varepsilon) \Rightarrow A \overset{*}{\Rightarrow} x$$

可以看作“从输入带中消耗掉 x ”与“从栈中完全弹出 A ”两种作用相互抵消。

- 对ID转移 $(q, x, A) \vdash^i (q, \varepsilon, \varepsilon)$ 的次数 i 归纳证明。
- 归纳基础: 当 $i = 1$ 次时, 只能是 $x = \varepsilon$ 且 $A \rightarrow \varepsilon$ 为产生式, 所以 $A \overset{*}{\Rightarrow} \varepsilon$ 。

即 $(q, x, A) \vdash^i (q, \varepsilon, \varepsilon)$ 存在的话, $i \leq n$, 则有 $A \Rightarrow^* x$

- 归纳递推: 假设 $i \leq n$ ($n > 1$) 时上式成立。当 $i = n + 1$ 时, 因为 A 是变元, 其第1步ID转移一定是

$$(q, x, A) \vdash (q, x, Y_1 Y_2 \dots Y_m)$$

且 $A \rightarrow Y_1 Y_2 \dots Y_m$ 是产生式, 其中 Y_i 是变元或终结符。而其余的 n 步转移

$$(q, x, Y_1 Y_2 \dots Y_m) \vdash^n (q, \varepsilon, \varepsilon)$$

中每个 Y_i (不论是变元或终结符) 从栈中被完全弹出时, 将消耗掉的那部分 x 记为 x_i , 那么显然有 $x = x_1 x_2 \dots x_m$ 。

而每个 Y_i 从栈中被完全弹出时, 都不超过 n 步, 所以由归纳假设

$$(q, x_i, Y_i) \vdash^* (q, \varepsilon, \varepsilon) \Rightarrow Y_i \Rightarrow^* x_i。$$

- 再由 A 的产生式 $A \rightarrow Y_1 Y_2 \dots Y_m$ ，有

$$A \Rightarrow Y_1 Y_2 \dots Y_m$$

$$\stackrel{*}{\Rightarrow} x_1 Y_2 \dots Y_m$$

$$\stackrel{*}{\Rightarrow} x_1 x_2 \dots Y_m$$

$$\stackrel{*}{\Rightarrow} x_1 x_2 \dots x_m = x$$

$$\text{已有 } (q, x_i, Y_i) \vdash^* (q, \varepsilon, \varepsilon) \Rightarrow Y_i \stackrel{*}{\Rightarrow} x_i$$

因此当 $A = S$, $x = w$ 时,

$$(q, w, S) \vdash^* (q, \varepsilon, \varepsilon) \Rightarrow S \stackrel{*}{\Rightarrow} w$$

成立，即必要性得证。

所以，任何CFL都可以由PDA识别。

- 回顾GNF：每个不带 ε 的CFL都可以由这样的CFG G 定义, G 中每个产生式的形式都为

$$A \rightarrow a\alpha$$

其中 A 是变元, a 是终结符, α 是零或多个变元的串。

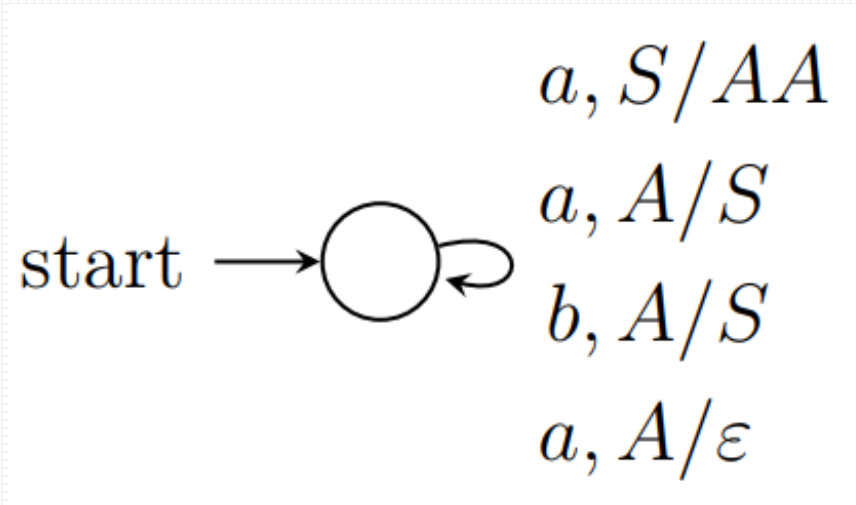
- 如果有GNF格式的CFG $G = (V, T, P, S)$, 那么构造 PDA $P_N = (\{q\}, T, V, \delta, q, S, \emptyset)$,

为每个产生式, 定义 δ 为:

$$\delta(q, a, A) = \{(q, \beta) \mid A \rightarrow a\beta \in P\}$$

即对于GNF, 由于产生式左边都是以终结符开始, 所以状态转移函数可以不需要空转移, 而是在消耗字符的时候进行转移。

- 例：文法 $S \rightarrow aAA, A \rightarrow aS \mid bS \mid a$ 为GNF格式，构造等价的PDA。



注：GNF文法对应PDA的 δ 函数：

$$\delta(q, a, A) = \{(q, \beta) \mid A \rightarrow a\beta \in P\}$$

- 定理: 如果 PDA P_N , 有 $L = N(P)$, 那么 L 是上下文无关语言。
- 设 PDA $P_N = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, \emptyset)$, 那么构造 CFG $G = (V, \Sigma, P, S)$, 其中 V 和 P 为
- (1) 变元 $V = \{[qXp] \mid p, q \in Q, X \in \Gamma\} \cup \{S\}$; ($[qXp]$ 的意义为 PDA 从状态 q 出发, 处理完 (弹出) 栈符号 X , 到达状态 p)

这个过程会消耗输入带上某部分的符号串, 也就是该变元能派生出的符号串。

- **构造:** 设PDA $P_N = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, \emptyset)$, 那么构造CFG $G = (V, \Sigma, P, S)$ 。产生式集合 P 包括:
(1) 对 $\forall p \in Q$, 构造产生式 $S \rightarrow [q_0 Z_0 p]$;

因为从开始状态 q_0 开始, 完全弹出 Z_0 , 可能到达任意一个状态, 这时候消耗掉的符号串, 也就是这个变元能派生出的符号串, 应该都要能由 S 派生出才行。

- 构造: 设PDA $P_N = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, \emptyset)$, 那么构造CFG $G = (V, \Sigma, P, S)$ 。产生式集合 P 包括:

(2) 对 $\forall (p, Y_1 Y_2 \dots Y_n) \in \delta(q, a, X)$, 构造 $|Q|^n$ 个产生式 $[qXr_n] \rightarrow a[pY_1r_1][r_1Y_2r_2] \cdots [r_{n-1}Y_nr_n]$, 其中 $a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}, X, Y_i \in \Gamma, r_1, r_2, \dots, r_n$ 是 Q 中各种可能组合的 n 个状态, 即 r_i 可以是 Q 中任意一个状态。

为了弹出某个栈符号 X , 第一步是利用某个动作将 X 替换为其他栈符号串 $Y_1 Y_2 \dots Y_n$, 然后再一步一步地弹出这些栈符号串。利用这一个动作便可以定义一组产生式。

- 构造: 设PDA $P_N = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, \emptyset)$, 那么构造CFG $G = (V, \Sigma, P, S)$ 。产生式集合 P 包括:

(2) 对 $\forall (p, Y_1 Y_2 \dots Y_n) \in \delta(q, a, X)$, 构造 $|Q|^n$ 个产生式 $[qXr_n] \rightarrow a[pY_1r_1][r_1Y_2r_2] \cdots [r_{n-1}Y_nr_n]$, 其中 $a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}, X, Y_i \in \Gamma, r_1, r_2, \dots, r_n$ 是 Q 中各种可能组合的 n 个状态, 即 r_i 可以是 Q 中任意一个状态。

为了弹出某个栈符号 X , 第一步是利用某个动作将 X 替换为其他栈符号串 $Y_1 Y_2 \dots Y_n$, 然后再一步一步地弹出这些栈符号串。利用这一个动作便可以定义一组产生式。

第一步先派生出一个字符 a , 然后剩下的字符串交由符号 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 去派生。由于弹出 Y_1 之后到达的那个状态并不确定, 用 r_1 表示。弹完 Y_1 之后, 处于为 r_1 。开始弹 Y_2 , 到达的状态不确定, 定义为 r_2 。依此类推。

- **构造:** 设PDA $P_N = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, \emptyset)$, 那么构造CFG $G = (V, \Sigma, P, S)$ 。产生式集合 P 包括:

(3) 对 $\forall (p, Y_1 Y_2 \dots Y_n) \in \delta(q, a, X)$, 若 $Y_1 Y_2 \dots Y_n = \varepsilon$, 则有产生式 $[qXp] \rightarrow a$ 。

由于 $Y_1 Y_2 \dots Y_n = \varepsilon$, 因此一次转移就能将 X 完全弹出, 消耗字符 a , 所以在文法中就是派生 a 。

- 例1: 将PDA $P = (\{q\}, (0, 1), \{Z_0\}, \delta, q, Z_0)$ 转为CFG, 其中 δ 如下:

$$(1) \delta(q, 0, Z_0) = \{(q, 0Z_0)\}$$

$$(2) \delta(q, 0, 0) = \{(q, 00)\}$$

$$(3) \delta(q, 1, 0) = \{(q, \varepsilon)\}$$

$$(4) \delta(q, \varepsilon, Z_0) = \{(q, \varepsilon)\}$$

初始符号产生式:

$$S \rightarrow [qZ_0q]$$

- 对 $\forall p \in Q$, 构造产生式 $S \rightarrow [q_0Z_0p]$;
- 对 $\forall (p, Y_1Y_2 \dots Y_n) \in \delta(q, a, X)$, 构造 $|Q|^n$ 个产生式 $[qXr_n] \rightarrow a[pY_1r_1][r_1Y_2r_2] \cdots [r_{n-1}Y_nr_n]$ 。
- 对 $\forall (p, Y_1Y_2 \dots Y_n) \in \delta(q, a, X)$, 若 $Y_1Y_2 \dots Y_n = \varepsilon$, 则有产生式 $[qXp] \rightarrow a$ 。

- 例1: 将PDA $P = (\{q\}, (0, 1), \{Z_0\}, \delta, q, Z_0)$ 转为CFG, 其中 δ 如下:

$$(1) \delta(q, 0, Z_0) = \{(q, 0Z_0)\}$$

$$(2) \delta(q, 0, 0) = \{(q, 00)\}$$

$$(3) \delta(q, 1, 0) = \{(q, \varepsilon)\}$$

$$(4) \delta(q, \varepsilon, Z_0) = \{(q, \varepsilon)\}$$

(1) $\delta(q, 0, Z_0) = \{(q, 0Z_0)\}$ 产生式:

$$[q Z_0 q] \rightarrow 0[q0q][qZ_0q]$$

- 对 $\forall p \in Q$, 构造产生式 $S \rightarrow [q_0 Z_0 p]$;
- 对 $\forall (p, Y_1 Y_2 \dots Y_n) \in \delta(q, a, X)$, 构造 $|Q|^n$ 个产生式 $[qXr_n] \rightarrow a[pY_1r_1][r_1Y_2r_2] \cdots [r_{n-1}Y_nr_n]$ 。
- 对 $\forall (p, Y_1 Y_2 \dots Y_n) \in \delta(q, a, X)$, 若 $Y_1 Y_2 \dots Y_n = \varepsilon$, 则有产生式 $[qXp] \rightarrow a$ 。

- 例1: 将PDA $P = (\{q\}, (0, 1), \{Z_0\}, \delta, q, Z_0)$ 转为CFG, 其中 δ 如下:

$$(1) \delta(q, 0, Z_0) = \{(q, 0Z_0)\}$$

$$(2) \delta(q, 0, 0) = \{(q, 00)\}$$

$$(3) \delta(q, 1, 0) = \{(q, \varepsilon)\}$$

$$(4) \delta(q, \varepsilon, Z_0) = \{(q, \varepsilon)\}$$

$$(2) \delta(q, 0, 0) = \{(q, 00)\} \text{产生式:}$$

$$[q \ 0q] \rightarrow 0[q0q][q0q]$$

- 对 $\forall p \in Q$, 构造产生式 $S \rightarrow [q_0 Z_0 p]$;
- 对 $\forall (p, Y_1 Y_2 \dots Y_n) \in \delta(q, a, X)$, 构造 $|Q|^n$ 个产生式 $[qXr_n] \rightarrow a[pY_1r_1][r_1Y_2r_2] \cdots [r_{n-1}Y_nr_n]$ 。
- 对 $\forall (p, Y_1 Y_2 \dots Y_n) \in \delta(q, a, X)$, 若 $Y_1 Y_2 \dots Y_n = \varepsilon$, 则有产生式 $[qXp] \rightarrow a$ 。

• 例1: 将PDA $P = (\{q\}, (0, 1), \{Z_0\}, \delta, q, Z_0)$ 转为CFG, 其中 δ 如下:

$$(1) \delta(q, 0, Z_0) = \{(q, 0Z_0)\}$$

$$(2) \delta(q, 0, 0) = \{(q, 00)\}$$

$$(3) \delta(q, 1, 0) = \{(q, \varepsilon)\}$$

$$(4) \delta(q, \varepsilon, Z_0) = \{(q, \varepsilon)\}$$

(3) $\delta(q, 1, 0) = \{(q, \varepsilon)\}$ 产生式:

$$[q0q] \rightarrow 1$$

- 对 $\forall p \in Q$, 构造产生式 $S \rightarrow [q_0 Z_0 p]$;

- 对 $\forall (p, Y_1 Y_2 \dots Y_n) \in \delta(q, a, X)$, 构造 $|Q|^n$ 个产生式 $[qXr_n] \rightarrow a[pY_1r_1][r_1Y_2r_2] \cdots [r_{n-1}Y_nr_n]$ 。

- 对 $\forall (p, Y_1 Y_2 \dots Y_n) \in \delta(q, a, X)$, 若 $Y_1 Y_2 \dots Y_n = \varepsilon$, 则有产生式 $[qXp] \rightarrow a$ 。

• 例1: 将PDA $P = (\{q\}, (0, 1), \{Z_0\}, \delta, q, Z_0)$ 转为CFG, 其中 δ 如下:

$$(1) \delta(q, 0, Z_0) = \{(q, 0Z_0)\}$$

$$(2) \delta(q, 0, 0) = \{(q, 00)\}$$

$$(3) \delta(q, 1, 0) = \{(q, \varepsilon)\}$$

$$(4) \delta(q, \varepsilon, Z_0) = \{(q, \varepsilon)\}$$

(4) $\delta(q, \varepsilon, Z_0) = \{(q, \varepsilon)\}$ 产生式:

$$[qZ_0q] \rightarrow \varepsilon$$

- 对 $\forall p \in Q$, 构造产生式 $S \rightarrow [q_0Z_0p]$;
- 对 $\forall (p, Y_1Y_2 \dots Y_n) \in \delta(q, a, X)$, 构造 $|Q|^n$ 个产生式 $[qXr_n] \rightarrow a[pY_1r_1][r_1Y_2r_2] \cdots [r_{n-1}Y_nr_n]$ 。
- 对 $\forall (p, Y_1Y_2 \dots Y_n) \in \delta(q, a, X)$, 若 $Y_1Y_2 \dots Y_n = \varepsilon$, 则有产生式 $[qXp] \rightarrow a$ 。

• 例1: 将PDA $P = (\{q\}, (0, 1), \{Z_0\}, \delta, q, Z_0)$ 转为CFG.

$$(1) \delta(q, 0, Z_0) = \{(q, 0Z_0)\}$$

$$(2) \delta(q, 0, 0) = \{(q, 00)\}$$

$$(3) \delta(q, 1, 0) = \{(q, \varepsilon)\}$$

$$(4) \delta(q, \varepsilon, Z_0) = \{(q, \varepsilon)\}$$

$$S \rightarrow [qZ_0q]$$

$$[qZ_0q] \rightarrow 0[q0q][qZ_0q]$$

$$[q0q] \rightarrow 0[q0q][q0q]$$

$$[q0q] \rightarrow 1$$

$$[qZ_0q] \rightarrow \varepsilon$$

- 对 $\forall p \in Q$, 构造产生式 $S \rightarrow [q_0Z_0p]$;
- 对 $\forall (p, Y_1Y_2 \dots Y_n) \in \delta(q, a, X)$, 构造 $|Q|^n$ 个产生式 $[qXr_n] \rightarrow a[pY_1r_1][r_1Y_2r_2] \cdots [r_{n-1}Y_nr_n]$ 。
- 对 $\forall (p, Y_1Y_2 \dots Y_n) \in \delta(q, a, X)$, 若 $Y_1Y_2 \dots Y_n = \varepsilon$, 则有产生式 $[qXp] \rightarrow a$ 。

- **例2: 将PDA $P = (\{q_0, q_1\}, (0, 1), \{X, Z_0\}, \delta, q_0, Z_0)$ 转为CFG, 其中 δ 如下:**

$$(1) \delta(q_0, 0, Z_0) = \{(q_0, XZ_0)\}$$

$$(2) \delta(q_0, 0, X) = \{(q_0, XX)\}$$

$$(3) \delta(q_0, 1, X) = \{(q_1, \varepsilon)\}$$

$$(4) \delta(q_1, 1, X) = \{(q_1, \varepsilon)\}$$

$$(5) \delta(q_1, \varepsilon, X) = \{(q_1, \varepsilon)\}$$

$$(6) \delta(q_1, \varepsilon, Z_0) = \{(q_1, \varepsilon)\}$$

初始符号产生式:

$$S \rightarrow [q_0 Z_0 q_0]$$

$$S \rightarrow [q_0 Z_0 q_1]$$

- 对 $\forall p \in Q$, 构造产生式 $S \rightarrow [q_0 Z_0 p]$;
- 对 $\forall (p, Y_1 Y_2 \dots Y_n) \in \delta(q, a, X)$, 构造 $|Q|^n$ 个产生式 $[qXr_n] \rightarrow a[pY_1r_1][r_1Y_2r_2] \cdots [r_{n-1}Y_nr_n]$ 。
- 对 $\forall (p, Y_1 Y_2 \dots Y_n) \in \delta(q, a, X)$, 若 $Y_1 Y_2 \dots Y_n = \varepsilon$, 则有产生式 $[qXp] \rightarrow a$ 。

- 例2: 将PDA $P = (\{q_0, q_1\}, (0, 1), \{X, Z_0\}, \delta, q_0, Z_0)$ 转为CFG, 其中 δ 如下:

$$(1) \delta(q_0, 0, Z_0) = \{(q_0, XZ_0)\}$$

$$(2) \delta(q_0, 0, X) = \{(q_0, XX)\}$$

$$(3) \delta(q_0, 1, X) = \{(q_1, \varepsilon)\}$$

$$(4) \delta(q_1, 1, X) = \{(q_1, \varepsilon)\}$$

$$(5) \delta(q_1, \varepsilon, X) = \{(q_1, \varepsilon)\}$$

$$(6) \delta(q_1, \varepsilon, Z_0) = \{(q_1, \varepsilon)\}$$

- 对 $\forall p \in Q$, 构造产生式 $S \rightarrow [q_0 Z_0 p]$;
- 对 $\forall (p, Y_1 Y_2 \dots Y_n) \in \delta(q, a, X)$, 构造 $|Q|^n$ 个产生式 $[q X r_n] \rightarrow a[p Y_1 r_1][r_1 Y_2 r_2] \cdots [r_{n-1} Y_n r_n]$ 。
- 对 $\forall (p, Y_1 Y_2 \dots Y_n) \in \delta(q, a, X)$, 若 $Y_1 Y_2 \dots Y_n = \varepsilon$, 则有产生式 $[q X p] \rightarrow a$ 。

$$\delta(q_0, 0, Z_0) = \{(q_0, XZ_0)\} \text{ 产生式:}$$

$$[q_0 Z_0 q_0] \rightarrow 0[q_0 X q_0][q_0 Z_0 q_0]$$

$$[q_0 Z_0 q_1] \rightarrow 0[q_0 X q_0][q_0 Z_0 q_1]$$

$$[q_0 Z_0 q_0] \rightarrow 0[q_0 X q_1][q_1 Z_0 q_0]$$

$$[q_0 Z_0 q_1] \rightarrow 0[q_0 X q_1][q_1 Z_0 q_1]$$

由前定义, 因为有两个状态, 故 (r_1, r_2) 共有四种状态组合, 因此有四条产生式。

- 例2: 将PDA $P = (\{q_0, q_1\}, (0, 1), \{X, Z_0\}, \delta, q_0, Z_0)$ 转为CFG, 其中 δ 如下:

$$(1) \delta(q_0, 0, Z_0) = \{(q_0, XZ_0)\}$$

$$(2) \delta(q_0, 0, X) = \{(q_0, XX)\}$$

$$(3) \delta(q_0, 1, X) = \{(q_1, \varepsilon)\}$$

$$(4) \delta(q_1, 1, X) = \{(q_1, \varepsilon)\}$$

$$(5) \delta(q_1, \varepsilon, X) = \{(q_1, \varepsilon)\}$$

$$(6) \delta(q_1, \varepsilon, Z_0) = \{(q_1, \varepsilon)\}$$

$\delta(q_0, 0, X) = \{(q_0, XX)\}$ 产生式:

$$[q_0 X q_0] \rightarrow 0[q_0 X q_0][q_0 X q_0]$$

$$[q_0 X q_1] \rightarrow 0[q_0 X q_0][q_0 X q_1]$$

$$[q_0 X q_0] \rightarrow 0[q_0 X q_1][q_1 X q_0]$$

$$[q_0 X q_1] \rightarrow 0[q_0 X q_1][q_1 X q_1]$$

- 对 $\forall p \in Q$, 构造产生式 $S \rightarrow [q_0 Z_0 p]$;
- 对 $\forall (p, Y_1 Y_2 \dots Y_n) \in \delta(q, a, X)$, 构造 $|Q|^n$ 个产生式 $[q X r_n] \rightarrow a[p Y_1 r_1][r_1 Y_2 r_2] \cdots [r_{n-1} Y_n r_n]$ 。
- 对 $\forall (p, Y_1 Y_2 \dots Y_n) \in \delta(q, a, X)$, 若 $Y_1 Y_2 \dots Y_n = \varepsilon$, 则有产生式 $[q X p] \rightarrow a$ 。

- **例2: 将PDA $P = (\{q_0, q_1\}, (0, 1), \{X, Z_0\}, \delta, q_0, Z_0)$ 转为CFG, 其中 δ 如下:**

$$(1) \delta(q_0, 0, Z_0) = \{(q_0, XZ_0)\}$$

$$(2) \delta(q_0, 0, X) = \{(q_0, XX)\}$$

$$(3) \delta(q_0, 1, X) = \{(q_1, \varepsilon)\}$$

$$(4) \delta(q_1, 1, X) = \{(q_1, \varepsilon)\}$$

$$(5) \delta(q_1, \varepsilon, X) = \{(q_1, \varepsilon)\}$$

$$(6) \delta(q_1, \varepsilon, Z_0) = \{(q_1, \varepsilon)\}$$

$$\delta(q_0, 1, X) = \{(q_1, \varepsilon)\} \text{ 产生式: } [q_0Xq_1] \rightarrow 1$$

$$\delta(q_1, 1, X) = \{(q_1, \varepsilon)\} \text{ 产生式: } [q_1Xq_1] \rightarrow 1$$

$$\delta(q_1, \varepsilon, X) = \{(q_1, \varepsilon)\} \text{ 产生式: } [q_1Xq_1] \rightarrow \varepsilon$$

$$\delta(q_1, \varepsilon, Z_0) = \{(q_1, \varepsilon)\} \text{ 产生式: } [q_1Z_0q_1] \rightarrow \varepsilon$$

- 对 $\forall p \in Q$, 构造产生式 $S \rightarrow [q_0Z_0p]$;
- 对 $\forall (p, Y_1Y_2 \dots Y_n) \in \delta(q, a, X)$, 构造 $|Q|^n$ 个产生式 $[qXr_n] \rightarrow a[pY_1r_1][r_1Y_2r_2] \cdots [r_{n-1}Y_nr_n]$ 。
- 对 $\forall (p, Y_1Y_2 \dots Y_n) \in \delta(q, a, X)$, 若 $Y_1Y_2 \dots Y_n = \varepsilon$, 则有产生式 $[qXp] \rightarrow a$ 。

- 例2: 将PDA $P = (\{q_0, q_1\}, (0, 1), \{X, Z_0\}, \delta, q_0, Z_0)$ 转为CFG:

$$S \rightarrow [q_0 Z_0 q_0]$$

$$S \rightarrow [q_0 Z_0 q_1]$$

$$[q_0 Z_0 q_0] \rightarrow 0 [q_0 X q_0] [q_0 Z_0 q_0]$$

$$[q_0 Z_0 q_1] \rightarrow 0 [q_0 X q_0] [q_0 Z_0 q_1]$$

$$[q_0 Z_0 q_0] \rightarrow 0 [q_0 X q_1] [q_1 Z_0 q_0]$$

$$[q_0 Z_0 q_1] \rightarrow 0 [q_0 X q_1] [q_1 Z_0 q_1]$$

$$[q_0 X q_0] \rightarrow 0 [q_0 X q_0] [q_0 X q_0]$$

$$[q_0 X q_1] \rightarrow 0 [q_0 X q_0] [q_0 X q_1]$$

$$[q_0 X q_0] \rightarrow 0 [q_0 X q_1] [q_1 X q_0]$$

$$[q_0 X q_1] \rightarrow 0 [q_0 X q_1] [q_1 X q_1]$$

$$[q_0 X q_1] \rightarrow 1$$

$$[q_1 X q_1] \rightarrow 1$$

$$[q_1 X q_1] \rightarrow \varepsilon$$

$$[q_1 Z_0 q_1] \rightarrow \varepsilon$$

- 下推自动机 (pushdown automata)
- 下推自动机接受的语言
- 下推自动机与文法的等价性
- **确定型下推自动机**
 - 正则语言与DPDA
 - DPDA与歧义文法

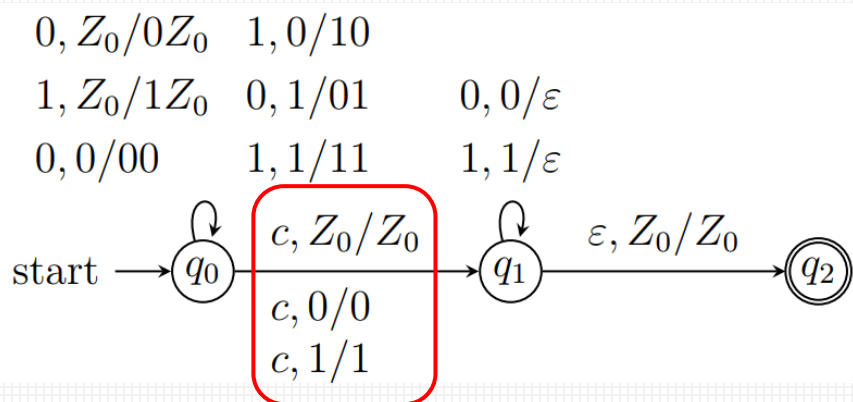
- 定义: 如果PDA $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$ 满足
 - (1) 对于任何的 (q, a, X) 组合, $q \in Q, a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}, X \in \Gamma, \delta(q, a, X)$ 至多有一个转移;
 - (2) 如果 $\delta(q, a, X)$ 对于某个 $a \in \Sigma$ 是有进行定义的, 则 $\delta(q, \varepsilon, X) = \emptyset$.

则称 P 为确定型下推自动机(DPDA)。

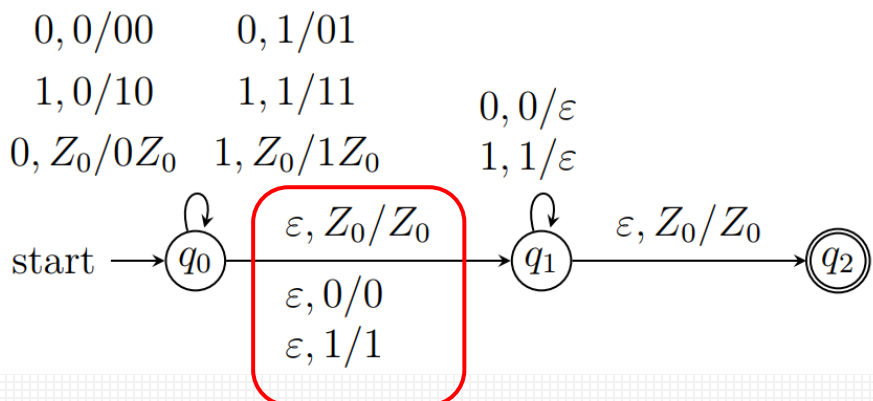
- 在任何情况下都不需要去选择可能的移动就是DPDA。
- 前面学过DFA, 它和NFA识别语言的能力是一样的, 是等价的。但是DPDA与PDA识别语言的能力不一样, 是不等价的。

- 例：任何DPDA都无法接受 L_{wwr} ，但是可以接受

$$L_{wcwr} = \{wcw^R \mid w \in (0+1)^*\}.$$



L_{wwr} 的PDA:



- 思路：先将输入的0,1压栈，当发现符号c时，进行状态转移，进行后续串的匹配。
- 每一步的转移都是确定性的
- 处于 q_1 时，当栈顶为 Z_0 的时候，会发生空转移；但是栈顶为 Z_0 时，没有针对其他输入符号进行定义，因此空转移的发生是确定型的。

- **DPDA以终态方式接受的语言也称为DCFL（确定的上下文无关语言），有着重要应用。**
 - 非固有歧义语言的真子集
 - Knuth提出的 $LR(k)$ 文法的语言也恰好是DPDA接受语言的一个子集。 $LR(k)$ 文法也是著名语法分析器YACC的基础。

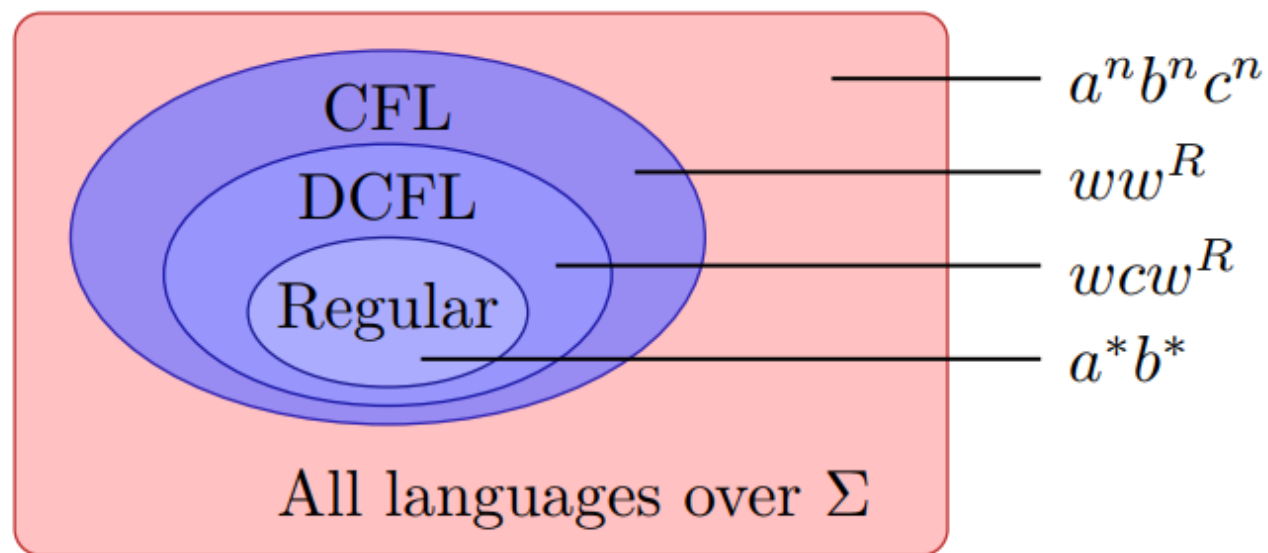
- 定理: 如果 L 是正则语言, 那么存在DPDA P 以终态方式接受 L , 即 $L = L(P)$ 。
- 证明: 显然, DPDA P 可以不用栈 (即每一步都不去改变栈, 即弹出 Z_0 , 压入 Z_0) 而模拟任何 DFA。
- DPDA与CFL: L_{wcwr} 显然是CFL, 而不是正则语言, 所以 **DCFL语言类真包含正则语言。**

- 定义: 如果语言 L 中不存在字符串 x 和 y , 使 x 是 y 的前缀, 称语言 L 满足前缀性质。
- 定理: 语言 $L = N(P)$, 即被某个 DPDA P 以空栈方式接受, 当且仅当 L 有前缀性质, 且存在以终态方式接受的 DPDA P' 使 $L = L(P')$ 。
 - DPDA P 的 $N(P)$ 更有限, 即使正则语言 0^* 也无法接受 (因为其任何两个串中都有一个 是前缀)

- 定理: DPDA P , 语言 $L = L(P)$, 那么 L 有无歧义的CFG。
- 定理: DPDA P , 语言 $L = N(P)$, 那么 L 有无歧义的CFG。

- 定理: DPDA P , 语言 $L = L(P)$, 那么 L 有无歧义的CFG。
- 定理: DPDA P , 语言 $L = N(P)$, 那么 L 有无歧义的CFG。

因此, DPDA 在语法分析中占重要地位。然而, 并非所有非固有歧义CFL都会被DPDA识别, 如 L_{wwr} 有无歧义文法 $S \rightarrow 0S0 \mid 1S1 \mid \varepsilon$, 但不能被DPDA所识别。



- **PDA定义，PDA两种接受方式及等价性**
- **PDA与CFG的等价性**
 - 从CFG到PDA： $\text{CFG} \rightarrow \text{GNF} \rightarrow \text{PDA}$
 - 从PDA到CFG
- **DPDA**
 - DCFL
 - 与RL、CFL和歧义文法之间的关系